

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ HỆ THỐNG SALON TÓC- SALONHUB

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.PHẠM NGỌC BÍCH
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN NHẬT MINH

HÀ NỘI – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ HỆ THỐNG SALON TÓC- SALONHUB

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:	ThS.PHẠM NGỌC BÍCH
SINH VIÊN THỰC HIỆN:	NGUYỄN NHẬT MINH
MÃ SINH VIÊN:	A45016
NGÀNH:	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ NỘI – 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cô Phạm Ngọc Bích. Trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài “Xây dựng website quản lý hệ thống Salon tóc - SalonHub”, Cô đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để định hướng, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu và đưa ra những lời khuyên kịp thời. Sự tận tâm và tư duy khoa học của Cô chính là nguồn động lực lớn nhất giúp em vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật để hoàn thành tốt đề tài này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy, Cô trong Hội đồng bảo vệ. Em rất trân trọng thời gian quý báu mà quý Thầy, Cô đã dành ra để xem xét, đánh giá và đóng góp những ý kiến chuyên môn khách quan cho sản phẩm của em. Những đóng góp đó không chỉ giúp hệ thống hoàn thiện hơn mà còn là bài học quý giá cho hành trình nghề nghiệp của em sau này.

Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các Thầy, Cô giáo tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Thăng Long, những người đã dìu dắt và trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn vô hạn đến gia đình – điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, đã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con yên tâm học tập. Em cũng xin cảm ơn bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ và cổ vũ em trong suốt quá trình học tập cũng như giai đoạn làm chuyên đề đầy thử thách vừa qua.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực, song do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm cá nhân, hệ thống chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và đóng góp của quý Thầy, Cô.

Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2026

SINH VIÊN

NGUYỄN NHẬT MINH

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: "Xây dựng website quản lý hệ thống Salon tóc - SalonHub" là công trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển của riêng cá nhân em và đội nhóm, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học tận tình của Cô Phạm Ngọc Bích.

Để minh chứng cho sự trung thực trong quá trình làm Chuyên đề, em xin cam kết các nội dung sau:

- Toàn bộ kiến trúc hệ thống, quy trình nghiệp vụ và mã nguồn của ứng dụng đều do em tự tay nghiên cứu và xây dựng.
- Các kết quả, số liệu chạy thử nghiệm được trình bày trong Chuyên đề là hoàn toàn trung thực, khách quan và chưa từng được công bố, sử dụng để bảo vệ trong bất kỳ công trình, tài liệu hay sản phẩm thương mại nào khác.
- Mọi tài liệu nghiên cứu, các nền tảng công nghệ, thư viện mã nguồn mở (như React, Node.js, MySQL...) và các API trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ phát triển hệ thống đều được em ghi nhận, trích dẫn nguồn gốc tác giả và thời gian công bố một cách rõ ràng trong phần Tài liệu tham khảo.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ, Ban Chủ nhiệm Khoa và Ban Giám hiệu Nhà trường về tính trung thực của lời cam đoan này. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận, sao chép hay vi phạm bản quyền trí tuệ nào, em xin tự nguyện chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

SINH VIÊN

NGUYỄN NHẬT MINH

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ

Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi số đang tác động sâu rộng, ngành dịch vụ làm đẹp nói chung và các mô hình salon tóc tại Việt Nam nói riêng vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế do duy trì phương thức quản lý thủ công, dẫn đến sự thiếu tối ưu trong vận hành và chăm sóc khách hàng. Nhằm giải quyết bài toán này, Chuyên đề tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển SalonHub – một nền tảng ứng dụng web toàn diện (Full-stack Web Application) hướng tới việc số hóa triệt để quy trình nghiệp vụ của một salon tóc hiện đại.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Client-Server với frontend sử dụng thư viện React.js và backend phát triển trên nền tảng Node.js/Express.js, kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL qua ORM Sequelize. Điểm nổi bật của SalonHub là sự tích hợp đồng bộ các phân hệ nghiệp vụ phức tạp: từ quản lý lịch hẹn, nhân sự, kho hàng, tài chính – kế toán, cho đến hệ sinh thái thương mại điện tử với tính năng thanh toán trực tuyến tự động qua SEPay. Đặc biệt, hệ thống tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot qua Groq API) trong công tác tư vấn, duy trì luồng thông tin theo thời gian thực (Socket.IO) và đảm bảo an toàn dữ liệu qua cơ chế bảo mật đa lớp (JWT, OAuth2 Google, email OTP).

Kết quả thực nghiệm minh chứng hệ thống đã được triển khai vận hành ổn định trên hạ tầng điện toán đám mây (Frontend trên Vercel, Backend trên Render và cơ sở dữ liệu trên TiDB). SalonHub không chỉ đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra, mà còn mang lại một giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, góp phần tối ưu hóa nguồn lực quản trị và nâng tầm trải nghiệm của người dùng cuối.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1. Sự cần thiết của bài toán/hệ thống	1
<i>1.1.1. Bối cảnh thực tiễn.....</i>	<i>1</i>
<i>1.1.2. Xu hướng chuyển đổi số.....</i>	<i>1</i>
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	2
<i>1.3.1. Phạm vi chức năng</i>	<i>2</i>
<i>1.3.2. Giới hạn của đề tài</i>	<i>2</i>
1.4. Phương pháp tiếp cận	3
1.5. Đóng góp chuyên đề	3
1.6. Cấu trúc chuyên đề	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN	5
2.1. Tổng quan lý thuyết cơ sở ngành.....	5
<i>2.1.1. Khái niệm công nghệ thông tin.....</i>	<i>5</i>
<i>2.1.2. Vai trò của công nghệ thông tin</i>	<i>5</i>
2.2. Kiến trúc hệ thống.....	5
<i>2.2.1. Kiến trúc Client-Server.....</i>	<i>5</i>
2.2.1.1 Định nghĩa.....	5
2.2.1.2 Ứng dụng vào hệ thống.....	5
<i>2.2.2. Kiến trúc RESTful API.....</i>	<i>6</i>
2.2.2.1 Định nghĩa.....	6
2.2.2.2 Ứng dụng vào hệ thống.....	6
<i>2.2.3. Kiến trúc mô hình MVC.....</i>	<i>6</i>
2.2.3.1 Định nghĩa.....	6
2.2.3.2 Ứng dụng vào hệ thống.....	6
2.3. Các công nghệ và công cụ phát triển.....	6
2.3.1. Node.js	6

2.3.2. <i>Express.js</i>	7
2.3.3. <i>React.js</i>	7
2.3.4. <i>Vite</i>	8
2.3.5. <i>Zustand</i>	8
2.3.6. <i>Tailwind CSS</i>	8
2.3.7. <i>MySQL</i>	8
2.3.8. <i>Sequelize ORM</i>	9
2.4. So sánh với các hệ thống quản lý Salon tương tự	9
2.4.1. <i>Các hệ thống tiêu biểu</i>	9
2.4.2. <i>Bảng so sánh tính năng</i>	10
2.4.3. <i>Nhận xét và định vị SalonHub</i>	11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
3.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ, tác nghiệp của hệ thống	12
3.1.1. <i>Quy trình đặt lịch và sử dụng dịch vụ salon</i>	12
3.1.2. <i>Quy trình mua sản phẩm trực tuyến</i>	12
3.1.3. <i>Quy trình quản lý kho hàng</i>	13
3.2. Phân tích, thiết kế chức năng nghiệp vụ của hệ thống	13
3.2.1. <i>Yêu cầu chức năng</i>	13
3.2.2. <i>Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)</i>	20
3.3. Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống	23
3.3.1. <i>Biểu đồ Use Case</i>	23
3.3.1.1 Biểu đồ Use Case tổng quát	23
3.3.1.2 Biểu đồ Use Case – Khách hàng và khách vãng lai	25
3.3.1.3 Biểu đồ Use Case – Nhân viên cắt tóc	26
3.3.1.4 Biểu đồ Use Case – Nhân viên kho	26
3.3.1.5 Biểu đồ Use Case – Nhân viên kế toán.....	27
3.3.1.6 Biểu đồ Use Case – Quản lý	28
3.3.2. <i>Đặc tả Use Case chính</i>	28
3.3.2.1 UC_01. Đăng ký tài khoản.....	28

3.3.2.2	UC_02. Xác thực mã OTP đăng ký	29
3.3.2.3	UC_03. Đăng nhập hệ thống.....	30
3.3.2.4	UC_04. Đăng nhập bằng Google	31
3.3.2.5	UC_05. Quên & Đặt lại mật khẩu.....	31
3.3.2.6	UC_06. Tra cứu khung giờ trống.....	32
3.3.2.7	UC_07. Đặt lịch hẹn mới	33
3.3.2.8	UC_08. Thanh toán tiền cọc	34
3.3.2.9	UC_09. Xem/Hủy lịch hẹn	34
3.3.2.10	UC_10. Duyệt sản phẩm & Giỏ hàng	35
3.3.2.11	UC_11. Thanh toán đơn hàng	36
3.3.2.12	UC_12. Gửi đánh giá & Phản hồi.....	36
3.3.2.13	UC_13. Tư vấn trợ lý AI (Groq/Llama)	37
3.3.2.14	UC_14. Đối soát thanh toán tự động (SePay).....	38
3.3.2.15	UC_15. Báo cáo & Thống kê tài chính.....	38
3.3.2.16	UC_16. Quản lý nhân viên & Phân quyền.....	39
3.3.2.17	UC_17. Quản lý khách hàng	40
3.3.3.	<i>Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)</i>	41
3.3.3.1	Đăng nhập	41
3.3.3.2	Đặt lịch và thanh toán	42
3.3.3.3	Mua hàng và xử lý đơn hàng	42
3.3.3.4	Hủy và hoàn tiền	43
3.3.4.	<i>Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)</i>	44
3.3.4.1	Đặt lịch dịch vụ.....	44
3.3.4.2	Đặt hàng sản phẩm.....	45
3.3.4.3	Thanh toán online	46
3.3.4.4	Quản lý lịch hẹn (Admin)	47
3.3.4.5	Xuất/Nhập kho	47
3.4.	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	48
3.4.1.	<i>Danh sách các bảng</i>	48

3.4.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng (ERD)	50
3.4.3. Tổng hợp mối quan hệ giữa các bảng	50
3.5. Phân tích, thiết kế giao diện chức năng của hệ thống.....	52
3.5.1. Thiết kế giao diện phía Khách hàng (Client Interface)	52
3.5.1.1 Giao diện Trang chủ (Home Page)	52
3.5.1.2 Giao diện Đăng ký / Đăng nhập.....	53
3.5.1.3 Giao diện Đặt lịch hẹn (Booking Wizard)	54
3.5.1.4 Giao diện Cửa hàng và Giỏ hàng (Shop & Cart).....	55
3.5.1.5 Giao diện Chatbot Trợ lý ảo AI	56
3.5.2. Thiết kế giao diện Quản trị (Admin & Staff Dashboard)	56
3.5.2.1 Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard)	56
3.5.2.2 Giao diện Quản lý Lịch hẹn (Dành cho Lễ tân & Nhân viên).....	57
3.5.2.3 Giao diện Quản lý Kho hàng (Dành cho Thủ kho).....	57
3.5.2.4 Giao diện Quản lý Tài chính (Dành cho Kế toán)	58
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ THỰC NGHIỆM.....	60
4.1. Môi trường phát triển.....	60
4.1.1. Môi trường phát triển Frontend	60
4.1.2. Môi trường phát triển Backend	60
4.2. Cài đặt và triển khai hệ thống.....	61
4.2.1. Yêu cầu môi trường triển khai	61
4.2.1.1 Yêu cầu phần mềm.....	61
4.2.1.2 Tài khoản và dịch vụ cần thiết	61
4.2.2. Quy trình triển khai	62
4.3. Kiểm thử hệ thống.....	62
4.3.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Test)	62
4.3.1.1 Kịch bản kiểm thử Module Xác thực.....	62
4.3.1.2 Kịch bản kiểm thử Module Đặt lịch	63
4.3.1.3 Kịch bản kiểm thử Module Đơn hàng và đánh giá.....	64
4.3.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Test)	64

4.3.3. Kiểm thử hệ thống (System Test)	65
4.3.4. Kết quả kiểm thử.....	66
4.4. Đánh giá hệ thống	66
4.4.1. Đánh giá về mặt chức năng.....	66
4.4.2. Đánh giá về mặt phi chức năng.....	67
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	68
5.1. Kết luận	68
5.1.1. Về mặt chức năng	68
5.1.2. Về mặt kỹ thuật	68
5.2. Hạn chế của hệ thống.....	69
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	69
5.3.1. Phát triển ứng dụng di động.....	69
5.3.2. Nâng cấp Chatbot AI	69
5.3.3. Tích hợp thêm dịch vụ bên ngoài\.....	70
5.3.4. Mở rộng module phân tích dữ liệu	70
5.3.5. Tối ưu hiệu năng và bảo mật	70

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Thuật ngữ	Nghĩa tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Database
3	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, Đọc, Sửa, Xóa
4	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ tạo kiểu
5	DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
6	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
7	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
8	IPN	Instant Payment Notification	Thông báo thanh toán tức thời
9	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JavaScript
10	JWT	JSON Web Token	Token xác thực dạng JSON
11	MVC	Model-View-Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm
12	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
13	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền trạng thái
14	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
15	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
16	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên thống nhất

17	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Nguyên tử, Nhất quán, Cô lập, Bền vững
18	CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung
19	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
20	CNTT	Công nghệ thông tin	Information Technology
21	COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng
22	CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên chéo nguồn
23	DDoS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
24	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ
25	HMR	Hot Module Replacement	Thay thế mô-đun nóng
26	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
27	OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần
28	POS	Point of Sale	Điểm bán hàng
29	RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
30	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị CSDL quan hệ
31	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
32	SME	Small and Medium Enterprise	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
33	SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn
34	SSO	Single Sign-On	Đăng nhập một lần

35	UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / Trải nghiệm người dùng
----	-------	----------------------------------	------------------------------------

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống SalonHub.....	24
Hình 3.2 Biểu đồ UseCase của khách hàng và khách vắng lai.....	25
Hình 3.3 Biểu đồ Use Case của nhân viên cắt tóc	26
Hình 3.4 Biểu đồ Use Case của nhân viên kho	26
Hình 3.5 Biểu đồ Use Case của nhân viên kế toán	27
Hình 3.6 Biểu đồ Use Case của admin.....	28
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự của quy trình đăng nhập	41
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự của quy trình đặt lịch và thanh toán.....	42
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự của quy trình mua hàng và xử lý đơn hàng	42
Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự của quy trình hủy và hoàn tiền	43
Hình 3.11 Biểu đồ hoạt động của đặt lịch dịch vụ	44
Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động của đặt hàng sản phẩm	45
Hình 3.13 Biểu đồ hoạt động của thanh toán online.....	46
Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động của quản lý lịch hẹn	47
Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động của xuất/nhập kho	47
Hình 3.16 Giao diện trang chủ hệ thống SalonHub.....	53
Hình 3.17 Giao diện đăng nhập của hệ thống SalonHub	54
Hình 3.18 Giao diện đăng ký của hệ thống SalonHub	54
Hình 3.19 Giao diện cửa hàng của hệ thống SalonHub	55
Hình 3.20 Giao diện giỏ hàng của hệ thống SalonHub	55
Hình 3.21 Giao diện Chatbot của hệ thống SalonHub.....	56
Hình 3.22 Giao diện Dashboard của quản trị viên.....	57
Hình 3.23 Giao diện Quản lý lịch hẹn.....	57
Hình 3.24 Giao diện quản lý kho.....	58
Hình 3.25 Giao diện quản lý xuất/nhập hàng vào kho.....	58
Hình 3.26 Giao diện quản lý tài chính của kế toán.....	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1 So sánh tính năng SalonHub với các hệ thống tương tự.....</i>	<i>10</i>
<i>Bảng 3.1 Bảng yêu cầu chức năng của hệ thống SalonHub</i>	<i>14</i>
<i>Bảng 3.2 Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống SalonHub</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 4.1 Kịch bản kiểm thử UT Module xác thực</i>	<i>62</i>
<i>Bảng 4.2 Kịch bản kiểm thử UT Module Đặt lịch.....</i>	<i>63</i>
<i>Bảng 4.3 Kịch bản kiểm thử UT Module Đơn hàng và đánh giá.....</i>	<i>64</i>
<i>Bảng 4.4 Kịch bản kiểm thử IT.....</i>	<i>64</i>
<i>Bảng 4.5 Kịch bản kiểm thử ST.....</i>	<i>65</i>
<i>Bảng 4.6 Bảng đánh giá về mặt chức năng của hệ thống SalonHub</i>	<i>66</i>
<i>Bảng 4.7 Bảng đánh giá về mặt phi chức năng của hệ thống SalonHub</i>	<i>67</i>

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Sự cần thiết của bài toán/hệ thống

1.1.1. Bối cảnh thực tiễn

Thị trường chăm sóc tóc Việt Nam đang tăng trưởng mạnh (15-20%/năm, đạt quy mô 1,2 tỷ USD vào năm 2025)[3]. Tuy nhiên, phương thức vận hành thủ công tại nhiều salon đang bộc lộ các điểm nghẽn hệ thống:

- Điều phối lịch hẹn: Quy trình thủ công gây chồng chéo khung giờ và khó tối ưu nguồn lực nhân sự.
- Quản trị dữ liệu: Hồ sơ khách hàng và giao dịch phân tán, cản trở công tác thống kê và kết xuất báo cáo.
- Thương mại điện tử: Bỏ ngỏ kênh bán lẻ trực tuyến, làm lãng phí tiềm năng doanh thu mở rộng.
- Kiểm soát kho vận: Thiếu số hóa dẫn đến sai lệch tồn kho, gây đọng vốn hoặc cạn kiệt hóa chất cục bộ.
- Quản trị dòng tiền: Không có công cụ theo dõi thu chi tập trung, gây khó khăn cho việc hạch toán lợi nhuận minh bạch.
- Chăm sóc khách hàng: Thiếu cơ chế tự động hóa trong khuyến mãi và xử lý phản hồi, làm giảm tỷ lệ giữ chân khách hàng.

1.1.2. Xu hướng chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, với 78% doanh nghiệp SME Việt Nam đang triển khai (FPT Digital, 2025)[3]. Trong ngành làm đẹp, việc ứng dụng công nghệ không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn tạo lợi thế cạnh tranh và nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Từ những điểm nghẽn của mô hình truyền thống, việc xây dựng hệ thống quản lý salon tóc trực tuyến toàn diện là giải pháp cấp thiết, giúp giải quyết triệt để các bài toán nghiệp vụ và bắt kịp xu thế kỷ nguyên số.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của Chuyên đề:

- Phân tích và thiết kế: Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ thực tiễn; xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Xây dựng nền tảng cốt lõi: Lập trình web SalonHub; quản lý và phân quyền người dùng; thiết lập bảo mật đa tầng (JWT, Google Auth, Email OTP).

- Dịch vụ và TMĐT: Phát triển hệ thống đặt lịch phân bổ nhân sự tự động; quản lý sản phẩm/dịch vụ; tích hợp thanh toán trực tuyến SePay.
- Quản trị vận hành nội bộ: Số hóa quản lý kho bãi đa chi nhánh; hoàn thiện hạch toán tài chính (sổ quỹ, đối soát, báo cáo); quản lý lịch làm việc và phân ca nhân sự.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Tích hợp hệ thống đánh giá, quản lý khuyến mãi; ứng dụng AI làm trợ lý ảo và thông báo thời gian thực (realtime).
- Triển khai và kiểm định: Triển khai hệ thống lên hạ tầng đám mây và thực hiện kiểm thử nghiêm ngặt trước khi nghiệm thu.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Phạm vi chức năng

Hệ thống SalonHub số hóa toàn diện hoạt động vận hành của chuỗi salon thông qua 5 nhóm quyền người dùng chuyên biệt:

- Khách hàng: Đặt lịch hẹn, mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, đánh giá dịch vụ, quản lý hồ sơ cá nhân và tương tác với trợ lý ảo tư vấn.
- Nhân viên: Theo dõi lịch trình làm việc, quản lý danh sách khách hẹn, cập nhật ghi chú chuyên môn và xử lý đơn hàng.
- Kế toán: Quản lý sổ quỹ, đối soát giao dịch số, xử lý hoàn tiền và kết xuất báo cáo tài chính định kỳ.
- Thủ kho: Quản lý xuất/nhập kho, theo dõi thông tin lô hàng, giám sát tồn kho và xử lý hoàn trả vật tư.
- Quản trị viên: nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống bao gồm: quản lý nhân sự, mạng lưới chi nhánh, danh mục sản phẩm/dịch vụ, chiến dịch khuyến mãi và theo dõi trung tâm báo cáo thống kê.

1.3.2. Giới hạn của đề tài

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đề tài còn một số hạn chế cần khắc phục trong tương lai:

- Chưa có ứng dụng di động: Hệ thống hiện chỉ tập trung phát triển và tối ưu hóa trên nền tảng web (Web App), chưa có phiên bản ứng dụng di động độc lập (Mobile App).

- Giới hạn của trợ lý ảo: Trợ lý ảo (tích hợp API Groq và mô hình Llama) hiện chỉ giới hạn trong việc tư vấn dịch vụ, sản phẩm nội bộ của salon; chưa được huấn luyện để xử lý các kịch bản giao tiếp đa dụng nằm ngoài chuyên môn.

1.4. Phương pháp tiếp cận

Chuyên đề áp dụng phương pháp Agile[1] kết hợp mô hình phát triển tăng dần nhằm tối ưu nguồn lực và liên tục hoàn thiện hệ thống qua 5 giai đoạn:

- Phân tích yêu cầu: Khảo sát thực tế, xác định bài toán nghiệp vụ và đặc tả kịch bản sử dụng cho từng **Tác nhân**.
- Thiết kế hệ thống: Áp dụng phương pháp hướng đối tượng và ngôn ngữ UML (sơ đồ Use case, Hoạt động, Tuần tự) cùng sơ đồ ERD để thiết kế kiến trúc phần mềm và cơ sở dữ liệu[1].
- Phát triển tăng dần: Xây dựng các phân hệ theo mức độ ưu tiên; chia nhỏ lộ trình để kiểm soát lỗi và hiệu chỉnh nghiệp vụ kịp thời.
- Kiểm thử: Thực hiện kiểm thử chức năng, tích hợp và toàn hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng vận hành thực tế.
- Triển khai: Quản lý mã nguồn trực tuyến và đưa ứng dụng lên hạ tầng đám mây thông qua quy trình CI/CD hoàn toàn tự động.

1.5. Đóng góp chuyên đề

Chuyên đề mang lại các giá trị đóng góp thiết thực trên hai phương diện:

Về mặt thực tiễn:

- Giải pháp quản trị toàn diện: Xây dựng thành công hệ thống SalonHub với đầy đủ phân hệ chức năng, sẵn sàng triển khai thực tế cho các cơ sở quy mô vừa và nhỏ.
- Tối ưu chăm sóc khách hàng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm trợ lý tư vấn tự động, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm tải công việc cho nhân sự.
- Minh bạch giao dịch trực tuyến: Tích hợp trực tiếp nền tảng thanh toán SEPay, cho phép xử lý dòng tiền thực tế một cách an toàn và tức thời.

Về mặt kỹ thuật:

- Kiến trúc phần mềm chuẩn mực: Thiết kế theo mô hình khách chủ kết hợp giao diện lập trình ứng dụng RESTful, đảm bảo tính ổn định và dễ dàng mở rộng.

- Tương tác thời gian thực: Ứng dụng công nghệ kết nối mạng hai chiều giúp luồng dữ liệu và thông báo luôn được đồng bộ liên tục.
- Bảo mật đa tầng tiên tiến: Kết hợp mã xác thực truy cập, giao thức định danh mở, thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều và mã xác thực dùng một lần qua thư điện tử để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu hệ thống.

1.6. Cấu trúc chuyên đề

Chuyên đề được tổ chức thành 5 chương chính:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Trình bày sự cần thiết của đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và đóng góp của Chuyên đề.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan:** Tổng quan lý thuyết về hệ thống thông tin, phân tích các kiến trúc hệ thống, trình bày các công nghệ sử dụng và so sánh với các hệ thống tương tự.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Mô tả quy trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế chức năng (Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram), thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) và thiết kế giao diện.
- **Chương 4 – Triển khai hệ thống và thực nghiệm:** Trình bày môi trường phát triển, quá trình triển khai trên đám mây, kiểm thử và đánh giá hệ thống.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** Tóm tắt kết quả đạt được, phân tích hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

2.1. Tổng quan lý thuyết cơ sở ngành

2.1.1. Khái niệm công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CNTT) là tập hợp các phương pháp, công cụ kỹ thuật và hệ thống (máy tính, phần mềm, mạng) dùng để thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin.[2]

2.1.2. Vai trò của công nghệ thông tin

- Xử lý và quản lý thông tin nhanh chóng, chính xác
- Tự động hóa công việc, giảm chi phí và sai sót
- Hỗ trợ ra quyết định thông qua dữ liệu và báo cáo
- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động tốt hơn
- Tăng khả năng cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ
- Kết nối và giao tiếp giữa các bộ phận và với khách hàng

2.2. Kiến trúc hệ thống

2.2.1. Kiến trúc Client-Server

2.2.1.1 Định nghĩa

Kiến trúc Client-Server là một mô hình phân tán trong đó các nhiệm vụ được phân chia giữa nhà cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ (Server) và người yêu cầu dịch vụ (Client). Client gửi yêu cầu (request) đến Server, Server xử lý và trả về kết quả (response).[2][9]

2.2.1.2 Ứng dụng vào hệ thống

Hệ thống SalonHub ứng dụng kiến trúc Khách - Chủ (Client - Server) phân lớp:

- Máy khách (Client): Xây dựng bằng React trên trình duyệt web, đảm nhận xử lý giao diện và trải nghiệm người dùng.
- Máy chủ (Server): Phát triển bằng Node.js kết hợp Express, xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
- Cơ chế giao tiếp: Dữ liệu được trao đổi qua HTTPS dưới định dạng JSON, giúp tối ưu tốc độ, bảo mật và dễ dàng mở rộng, bảo trì hệ thống.

2.2.2. Kiến trúc RESTful API

2.2.2.1 Định nghĩa

REST là phong cách thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống máy tính phân tán.[6] RESTful API đóng vai trò cầu nối giao tiếp chuẩn mực, tuân thủ các quy tắc của REST và khai thác tối đa giao thức HTTP để truy xuất, quản trị tài nguyên dữ liệu hiệu quả.

2.2.2.2 Ứng dụng vào hệ thống

Toàn bộ luồng giao tiếp Khách - Chủ đều tuân thủ chuẩn RESTful API. Ví dụ:

- Phương thức GET để truy xuất danh sách dịch vụ.
- Phương thức POST để khởi tạo lịch hẹn mới.
- Phương thức PATCH kèm mã định danh để cập nhật tiến trình xử lý đơn hàng.

2.2.3. Kiến trúc mô hình MVC

2.2.3.1 Định nghĩa

MVC (Model-View-Controller) là mẫu kiến trúc phần mềm chia ứng dụng web thành ba thành phần: Model (quản lý dữ liệu/nghiệp vụ), View (hiển thị giao diện) và Controller (điều phối yêu cầu). Đây là nền tảng thiết kế tiêu chuẩn cho nhiều framework, trong đó có Express.js.[5]

2.2.3.2 Ứng dụng vào hệ thống

- Tầng Model (Backend): Đặt tại backend/models/ gồm 26 tệp Sequelize ORM (User, Appointment, Order...) đảm nhận truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Tầng Controller (Backend): Nằm tại backend/controllers/ với 20 tệp xử lý logic nghiệp vụ và tiếp nhận yêu cầu HTTP (ví dụ: appointmentController.js xử lý đặt lịch, thanh toán).
- Tầng View (Frontend): Ứng dụng React.js và Tailwind CSS (frontend/src/pages/, components/) để hiển thị giao diện, giao tiếp với máy chủ qua API RESTful.

2.3. Các công nghệ và công cụ phát triển

2.3.1. Node.js

- Định nghĩa và đặc tính kỹ thuật: Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ được xây dựng trên lõi V8 của Google Chrome[13]. Nền tảng này cho phép sử dụng ngôn ngữ JavaScript để phát triển toàn diện các hệ thống Backend phức tạp thay vì chỉ giới hạn trên trình duyệt web truyền thống.

- Vai trò ứng dụng trong hệ thống: Trong hệ thống quản lý, Node.js vận hành toàn bộ Server Backend để xử lý các API nghiệp vụ cốt lõi như đặt lịch, thanh toán, kho và kế toán. Đồng thời, nhờ cơ chế bất đồng bộ (Asynchronous), hệ thống có khả năng đáp ứng mượt mà lượng lớn yêu cầu đồng thời từ khách hàng cũng như các luồng Webhook phản hồi từ cổng thanh toán SePay.

2.3.2. *Express.js*

- Định nghĩa và đặc tính kỹ thuật: Express.js là một framework tối giản (minimalist) và linh hoạt dành cho Node.js, cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng web và API. Hiện nay, Express.js là framework phổ biến và được ưa chuộng nhất trong toàn bộ hệ sinh thái Node.js [5][14].
- Vai trò ứng dụng trong hệ thống: Trong hệ thống quản lý, Express.js là nền tảng cốt lõi được sử dụng để xây dựng hệ thống RESTful API, chịu trách nhiệm xử lý ba hạng mục trọng yếu bao gồm: Middleware xác thực (kiểm chứng tính hợp lệ của JSON Web Token - JWT [11]); Kiểm soát phân quyền dựa trên vai trò - RBAC (đối chiếu đặc quyền truy cập của Quản trị viên, Nhân viên, Kế toán, Khách hàng); và Xử lý ngoại lệ tập trung - Global Error Handler (thu gom lỗi hệ thống, chuẩn hóa thông báo phản hồi, ngăn chặn rò rỉ mã nguồn và duy trì tính ổn định).

2.3.3. *React.js*

- Về định nghĩa và đặc tính kỹ thuật, React.js là thư viện mã nguồn mở nền tảng JavaScript do Meta phát triển, chuyên biệt cho việc kiến tạo giao diện người dùng tương tác, giúp xây dựng các ứng dụng web phức tạp với tốc độ phản hồi nhanh và mượt mà [4][12].
- Về vai trò ứng dụng thực tế, phân hệ Front-end của hệ thống được xây dựng hoàn toàn bằng React theo cấu trúc Ứng dụng Trang đơn (SPA) và chia thành ba không gian chuyên biệt bao gồm Không gian Khách hàng (giao diện tối ưu cho di động để phục vụ đặt lịch hẹn, mua sắm trực tuyến), Dashboard Quản trị viên (bảng điều khiển trung tâm với biểu đồ trực quan hỗ trợ quản lý nhân sự, dịch vụ, vận hành) và Không gian Kế toán (giao diện tối ưu cho xử lý dữ liệu lớn, đối soát giao dịch, kết xuất báo cáo). Điểm nhấn kỹ thuật của phân hệ này là toàn bộ giao diện được xây dựng theo tư duy Hướng thành phần (Component-Driven Development), giúp dễ dàng tái sử dụng mã nguồn, kiểm thử cục bộ và rút ngắn chu trình bảo trì hệ thống.

2.3.4. Vite

Vite là công cụ build (build tool) thế hệ mới dành cho ứng dụng web hiện đại do Evan You phát triển, hoạt động dựa trên việc tận dụng trực tiếp cơ chế ES Modules gốc của trình duyệt.[15]

Vite được sử dụng làm công cụ đóng gói và xây dựng nền tảng cốt lõi cho phân hệ Frontend React của hệ thống, giúp tối ưu hóa cả quá trình lập trình lẫn hiệu năng khi triển khai thực tế.

2.3.5. Zustand

Zustand là thư viện quản lý trạng thái (State Management) nhỏ gọn, nhanh và có khả năng mở rộng dành cho React. Thư viện này cung cấp API tối giản hơn nhiều so với Redux nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu quản trị trạng thái phức tạp.[20]

Zustand được ứng dụng để quản lý các trạng thái toàn cục cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- Trạng thái xác thực và thông tin đăng nhập (authStore).
- Quản lý sản phẩm trong giỏ hàng (cartStore).
- Điều phối các thông báo hệ thống (notificationStore).

2.3.6. Tailwind CSS

Tailwind CSS là một CSS Framework theo hướng Utility-first, cung cấp các lớp tiện ích nhỏ để định dạng trực tiếp trên phần tử HTML thay vì viết tệp CSS tùy chỉnh riêng biệt.[16]

Tailwind CSS được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện hệ thống, đảm bảo tính nhất quán, tự động thích ứng trên mọi thiết bị (mobile/tablet/desktop) và rút ngắn thời gian phát triển dự án.

2.3.7. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để quản lý và thao tác dữ liệu.[8][17]

- Đóng vai trò là trung tâm lưu trữ cốt lõi, quản lý toàn bộ hệ sinh thái thông tin: hồ sơ người dùng, lịch hẹn, đơn hàng, kho vận và đối soát tài chính.
- Vận dụng triệt để cơ chế Giao dịch (Transactions) với nguyên tắc "tất cả hoặc không có gì" (Atomicity) cho các nghiệp vụ nhạy cảm như thanh toán. Hệ thống

tự động hoàn tác (Rollback) nếu phát sinh lỗi tại bất kỳ bước nào, giúp ngăn chặn cập nhật dang dở, sai lệch sổ sách và thất thoát tài chính.

2.3.8. Sequelize ORM

Sequelize là thư viện ORM (Object-Relational Mapping) dành cho Node.js, cung cấp kỹ thuật tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình thay vì viết truy vấn SQL thuần.[9][19]

Sequelize đóng vai trò trung gian chuyển hóa truy vấn SQL thành tư duy lập trình hướng đối tượng, ứng dụng qua các cơ chế:

- Ánh xạ thực thể: Biến các bảng vật lý thành mô hình (User, Appointment, Order, Payment...) để dễ dàng quản lý tại tầng ứng dụng.
- Thiết lập mạng lưới quan hệ: Liên kết các Model dựa trên ràng buộc Khóa ngoại để tạo thành một khối thông tin thống nhất.
- Tải dữ liệu tham chiếu (Eager Loading): Tối ưu hóa truy vấn liên bảng (JOIN). Ví dụ: chỉ bằng một phương thức, hệ thống tự động trả về thông tin Đơn hàng kèm theo hồ sơ Khách hàng và chi tiết Sản phẩm dưới định dạng phân cấp hoàn chỉnh.

2.4. So sánh với các hệ thống quản lý Salon tương tự

2.4.1. Các hệ thống tiêu biểu

- Fresha: Là nền tảng quản lý salon và spa trực tuyến hàng đầu thế giới, có trụ sở tại London (Anh Quốc). Fresha cung cấp đầy đủ tính năng đặt lịch trực tuyến, quản lý nhân sự, thanh toán tích hợp và báo cáo doanh thu. Tuy nhiên, Fresha tập trung phục vụ thị trường quốc tế, không hỗ trợ thanh toán qua hệ thống ngân hàng Việt Nam và giao diện hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Vagaro: Nền tảng quản lý salon tóc có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi bật với tính năng POS (Point of Sale) tại quầy, quản lý chương trình thành viên và marketing email. Vagaro cung cấp ứng dụng di động cho cả iOS và Android nhưng chi phí sử dụng khá cao (từ 25 USD/tháng) và không tùy biến được cho thị trường Việt Nam.
- KiotViet: Là phần mềm quản lý bán hàng phổ biến tại Việt Nam, được một số salon tóc sử dụng cho mục đích quản lý kho và tài chính. Tuy nhiên, KiotViet không được thiết kế chuyên biệt cho ngành làm đẹp nên thiếu các tính năng đặc thù như đặt lịch theo thợ, quản lý kỹ năng stylist và tích điểm loyalty.

2.4.2. Bảng so sánh tính năng

Bảng 2.1 So sánh tính năng SalonHub với các hệ thống tương tự

Tiêu chí so sánh	SalonHub	Fresha	Vagaro	KiotViet
Đặt lịch trực tuyến theo thợ và khung giờ	Có	Có	Có	Không
Thanh toán tự động qua ngân hàng VN	Có (SePay)	Không	Không	Hạn chế
Chatbot AI tư vấn tự động	Có (Groq/Llama)	Không	Không	Không
Thông báo thời gian thực (Real-time)	Có (Socket.IO)	Có	Có	Không
Quản lý kho theo lô hàng và hạn sử dụng	Có	Không	Cơ bản	Có
Hệ thống thương mại điện tử (E-commerce)	Có	Cơ bản	Có	Có
Quản lý tài chính và sổ quỹ	Có	Có	Có	Có
Quản lý đa chi nhánh	Có	Có	Có	Có
Phân quyền đa vai trò (RBAC)	6 vai trò	3 vai trò	4 vai trò	3 vai trò
Hỗ trợ tiếng Việt	Hoàn toàn	Không	Không	Hoàn toàn
Ứng dụng di động (Mobile App)	Chưa có	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android
Chi phí sử dụng	Miễn phí (mã nguồn mở)	Miễn phí (thu phí GD)	Từ 25 USD/tháng	Từ 6.000đ/ngày

Mã nguồn mở / Tùy biến	Hoàn toàn	Đóng	Đóng	Đóng
------------------------	-----------	------	------	------

2.4.3. Nhận xét và định vị SalonHub

Qua so sánh, các hệ thống hiện tại đều bộc lộ điểm yếu: nền tảng quốc tế (Fresha, Vagaro) vướng rào cản ngôn ngữ và thiếu thanh toán nội địa; KiotViet thiên về bán hàng tổng quát, thiếu nghiệp vụ chuyên sâu cho ngành tóc.

Ngược lại, SalonHub được định vị là giải pháp chuyên biệt cho thị trường Việt Nam với 3 ưu điểm vượt trội:

- Thanh toán tự động: Tích hợp trực tiếp với ngân hàng nội địa qua SePay Webhook.
- Ứng dụng AI: Sử dụng Groq/Llama 3.3 làm trợ lý ảo tư vấn tự động dựa trên dữ liệu thời gian thực.
- Quản trị chuyên sâu: Hệ thống phân quyền chi tiết 6 vai trò, đáp ứng hoàn hảo mô hình chuỗi salon.

Bên cạnh đó, lợi thế mã nguồn mở giúp doanh nghiệp tự do tùy biến mà không tốn phí bản quyền. Hạn chế duy nhất của SalonHub hiện tại là chưa có ứng dụng di động (Mobile App), đây sẽ là trọng tâm phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ, tác nghiệp của hệ thống

SalonHub vận hành như một hệ sinh thái ERP khép kín, tự động hóa toàn diện 3 trọng tâm cốt lõi:

- Tuyến đầu (Front-office): Quản trị trải nghiệm khách hàng, bao gồm tư vấn AI, đặt lịch trực tuyến, CRM và thương mại điện tử.
- Tuyến giữa (Mid-office): Kiểm soát chuỗi cung ứng, giám sát luồng nhập - xuất và vòng đời lô hàng theo thời gian thực để tối ưu tồn kho.
- Tuyến hậu cần (Back-office): Quản lý hạch toán tài chính, đối soát dòng tiền minh bạch và kết xuất báo cáo chiến lược.

3.1.1. Quy trình đặt lịch và sử dụng dịch vụ salon

- Khởi tạo và xác thực: Khách hàng tiến hành chọn dịch vụ và khung giờ mong muốn. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu lịch làm việc của thợ và vận dụng cơ chế khóa dòng (Row Lock) trong Database Transaction nhằm rào chắn tuyệt đối rủi ro đặt trùng giờ (Race Condition) khi có nhiều giao dịch diễn ra cùng lúc.
- Đặt cọc và xác nhận tự động: Lịch hẹn được khởi tạo kèm mã QR thanh toán ở trạng thái chờ đặt cọc (awaiting_deposit), tiến trình chạy nền sẽ tự động hủy lịch nếu giao dịch không hoàn tất trong vòng 30 phút. Khi khách hàng chuyển khoản thành công, Webhook SePay lập tức phân tích đối chiếu nội dung, chuyển trạng thái lịch hẹn sang chờ xác nhận (pending) và phát thông báo thời gian thực qua Socket.IO đến khách hàng và ban quản lý.
- Thực thi và hoàn tất: Toàn bộ tiến trình xử lý tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine) nhằm rào chắn mọi thao tác thay đổi trạng thái phi logic. Lịch hẹn luân chuyển tuần tự từ Đã xác nhận (confirmed), sang Check-in (in_progress) và kết thúc tại Checkout (completed). Tại bước thanh toán cuối, hệ thống tự động hạch toán dòng tiền vào sổ quỹ, xuất kho các sản phẩm bán chéo (upsell) và cộng điểm tích lũy cho thành viên.

3.1.2. Quy trình mua sản phẩm trực tuyến

- Giỏ hàng và xác thực đơn hàng: Khách hàng duyệt danh mục, tùy chỉnh số lượng sản phẩm trong giỏ và áp dụng mã giảm giá. Khi tiến hành đặt hàng, hệ thống thực thi Database Transaction để kiểm tra toàn diện trạng thái hoạt động của mặt hàng, đối chiếu lượng tồn kho và xác minh tính hợp lệ của mã giảm giá (giảm

theo phần trăm hoặc số tiền cố định) nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác tuyệt đối trước khi thanh toán.

- Thanh toán và giữ chỗ tồn kho: Hệ thống cung cấp hai phương thức thanh toán là nhận hàng trả tiền (COD) và chuyển khoản trực tuyến qua SePay. Khi đơn đặt hàng được tạo thành công, số lượng sản phẩm sẽ được chuyển sang trạng thái tạm giữ (reserved) để ngăn ngừa rủi ro bán vượt tồn kho, đồng thời các mặt hàng này sẽ được tự động dọn dẹp khỏi giỏ hàng của người dùng.
- Xử lý kho và hoàn tất giao dịch: Ngay khi nhân viên kho xác nhận và chuyển đơn hàng sang trạng thái đóng gói (packing), hệ thống mới chính thức cản trừ tồn kho thực tế, ghi nhận giao dịch xuất kho và trừ số lượng lô hàng theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Sau khi đơn hàng luân chuyển thành công qua các bước giao nhận và hoàn tất, hệ thống sẽ tự động cộng điểm tích lũy cho khách hàng và mở khóa tính năng đánh giá sản phẩm.

3.1.3. Quy trình quản lý kho hàng

- Mô hình quản trị và nhập kho tự động: Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo chi nhánh và quản lý vật tư chuyên sâu theo lô hàng (Batch Management). Khi nhân viên khai báo thông tin nhập kho cùng mã lô và hạn sử dụng, hệ thống sẽ tự động cộng dồn tồn kho tổng, đồng thời khởi tạo bút toán chi tiền để bộ phận kế toán trực tiếp theo dõi và đối soát.
- Xuất kho và cảnh báo tồn kho: Khi thực hiện lệnh xuất, hệ thống sẽ tự động cản trừ số lượng sản phẩm của chi nhánh theo đúng nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Trong trường hợp lượng tồn kho giảm xuống dưới mức tối thiểu (ngưỡng cảnh báo mặc định), một thông báo tức thời sẽ được phát đi để nhân viên kịp thời lên phương án bổ sung.
- Điều chỉnh kiểm kê và đồng bộ dữ liệu: Hệ thống hỗ trợ xử lý linh hoạt các chênh lệch tồn kho thực tế thông qua việc tự động bù trừ lô hàng mới hoặc cản trừ lô cũ (ưu tiên lô sắp hết hạn và FIFO), kết hợp với tính năng xuất hủy chọn lọc các lô hàng hỏng. Toàn bộ thao tác đều được lưu vết chi tiết vào lịch sử biến động và kích hoạt lệnh xóa bộ nhớ đệm Redis, bảo đảm thông tin hiển thị trên giao diện luôn chính xác tuyệt đối theo thời gian thực.

3.2. Phân tích, thiết kế chức năng nghiệp vụ của hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1 Bảng yêu cầu chức năng của hệ thống SalonHub

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
Module 1: Xác thực và Quản lý tài khoản			
FR-01	Đăng ký tài khoản mới bằng email, mật khẩu và thông tin cá nhân	Khách hàng	Cao
FR-02	Xác thực email đăng ký thông qua mã OTP 6 chữ số gửi qua Nodemailer	Khách hàng	Cao
FR-03	Đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc tài khoản Google (OAuth 2.0)	Tất cả	Cao
FR-04	Khôi phục mật khẩu qua email OTP khi quên mật khẩu	Tất cả	Cao
FR-05	Phân quyền truy cập theo 6 vai trò: customer, staff, service_staff, warehouse_staff, accountant, admin	Hệ thống	Cao
Module 2: Đặt lịch dịch vụ			
FR-06	Đặt lịch hẹn: chọn chi nhánh, dịch vụ, thợ, ngày, khung giờ	Khách hàng	Cao
FR-07	Hiển thị danh sách khung giờ khả dụng theo lịch làm việc và lịch hẹn hiện có	Khách hàng	Cao
FR-08	Đặt cọc 100% qua chuyển khoản với mã QR tự động (SePay), hẹn 30 phút	Khách hàng	Cao

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
FR-09	Xác nhận / từ chối / hủy lịch hẹn với lý do	Admin, Staff	Cao
FR-10	Check-in khách hàng khi đến salon (chuyển trạng thái in_progress)	Staff	Trung bình
FR-11	Checkout lịch hẹn: tính tổng bill, thêm sản phẩm upsell, chọn phương thức thanh toán	Staff	Cao
FR-12	Tạo lịch hẹn Walk-in cho khách vắng lai (bỏ qua đặt cọc, tự động tạo tài khoản)	Admin, Staff	Trung bình
FR-13	Xem lịch hẹn cá nhân với phân trang, lọc theo trạng thái	Khách hàng	Trung bình
FR-14	Hủy lịch hẹn (chỉ khi ở trạng thái awaiting_deposit/pending/confirmed). Tự động tạo yêu cầu hoàn tiền nếu đã thanh toán.	Khách hàng	Cao
Module 3: Thương mại điện tử			
FR-15	Duyệt, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục, khoảng giá	Khách hàng	Cao
FR-16	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm	Khách hàng	Cao

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
FR-17	Đặt hàng với lựa chọn thanh toán COD hoặc chuyển khoản SePay, hỗ trợ áp dụng voucher giảm giá	Khách hàng	Cao
FR-18	Xem lịch sử đơn hàng cá nhân, theo dõi trạng thái đơn hàng	Khách hàng	Trung bình
FR-19	Hủy đơn hàng (chỉ khi trạng thái pending)	Khách hàng	Trung bình
FR-20	Xác nhận nhận hàng thành công (chuyển sang completed, cộng loyalty)	Khách hàng	Trung bình
FR-21	Gửi yêu cầu đổi/trả hàng với lý do và hình ảnh minh họa	Khách hàng	Thấp
Module 4: Quản lý kho hàng			
FR-22	Nhập kho sản phẩm: số lượng, mã lô, HSD, giá nhập, vị trí kho. Tự động hạch toán chi tiền.	Warehouse Staff	Cao
FR-23	Xuất kho thủ công: kiểm tra tồn kho chi nhánh, trừ lô FIFO, cảnh báo khi tồn thấp	Warehouse Staff	Cao
FR-24	Điều chỉnh kiểm kê: nhập tồn thực tế, hệ thống tự tính chênh lệch và cập nhật lô hàng	Warehouse Staff	Trung bình

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
FR-25	Xuất hủy theo lô: chọn các lô hết hạn/hỏng để loại bỏ, ghi nhận lý do	Warehouse Staff	Trung bình
FR-26	Xem dashboard kho: đơn chờ xử lý, SP tồn thấp, lô sắp hết hạn, tổng hợp tồn kho	Warehouse Staff	Trung bình
FR-27	Quản lý đơn hàng: xác nhận, đóng gói (xuất kho tự động), giao hàng, cập nhật trạng thái	Warehouse Staff	Cao
Module 5: Tài chính & Kế toán			
FR-28	Xem sổ quỹ (CashFlowTransactions): lọc theo loại, ngày, chi nhánh, phương thức thanh toán	Accountant	Cao
FR-29	Đối soát thanh toán: kiểm tra giao dịch đã đối soát (isReconciled), duyệt COD thủ công	Accountant	Cao
FR-30	Xuất báo cáo tài chính sang Excel (ExcelJS)	Accountant	Trung bình
FR-31	Xử lý yêu cầu hoàn tiền / đổi trả hàng	Accountant	Trung bình
Module 6: Quản trị hệ thống (Admin)			
FR-32	CRUD dịch vụ salon: tên, mô tả, giá, thời lượng, danh mục, hình ảnh	Admin	Cao

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
FR-33	CRUD sản phẩm: tên, mô tả, giá, tồn kho, danh mục, hình ảnh (upload Cloudinary)	Admin	Cao
FR-34	Quản lý chi nhánh: tên, địa chỉ, số điện thoại	Admin	Trung bình
FR-35	Quản lý nhân viên: tạo tài khoản, phân vai trò, gán chi nhánh, bật/tắt hoạt động	Admin	Cao
FR-36	Quản lý lịch làm việc nhân viên: phân ca theo ngày trong tuần, chi nhánh, khung giờ	Admin	Cao
FR-37	Quản lý voucher giảm giá: mã, loại giảm (% hoặc cố định), hạn sử dụng, giới hạn	Admin	Trung bình
FR-38	Quản lý khách hàng: xem danh sách, thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch, loyalty	Admin	Trung bình
Module 7: Dashboard & Thống kê			
FR-39	Dashboard tổng quan: doanh thu hôm nay, tuần, tháng; số lịch hẹn; số đơn hàng; số khách mới	Admin	Cao
FR-40	Biểu đồ doanh thu theo thời gian (ngày/tuần/tháng/năm) bằng Recharts	Admin	Trung bình

Mã	Mô tả yêu cầu	Vai trò	Ưu tiên
FR-41	Thống kê top dịch vụ, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo chi nhánh	Admin	Trung bình
Module 8: Tương tác & Trải nghiệm			
FR-42	Chatbot AI tư vấn tự động: trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thực (Groq/Llama 3.3)	Khách hàng	Trung bình
FR-43	Thông báo real-time: đặt lịch, thanh toán, cập nhật trạng thái (Socket.IO)	Tất cả	Cao
FR-44	Đánh giá dịch vụ sau khi hoàn tất lịch hẹn (1-5 sao + bình luận)	Khách hàng	Trung bình
FR-45	Đánh giá sản phẩm đã mua (1-5 sao + bình luận + hình ảnh)	Khách hàng	Trung bình
FR-46	Quản lý sở địa chỉ giao hàng cá nhân (thêm/sửa/xóa/đặt mặc định)	Khách hàng	Thấp
FR-47	Cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện (upload Cloudinary)	Tất cả	Trung bình
FR-48	Hệ thống tích điểm loyalty (1 điểm/1.000đ) tự động khi hoàn tất dịch vụ hoặc đơn hàng	Hệ thống	Thấp

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống SalonHub cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu năng và trải nghiệm người dùng trong thực tế vận hành.

Bảng 3.2 Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống SalonHub

Mã	Tiêu chí	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-01	Hiệu năng (Performance)	- Thời gian phản hồi API trung bình dưới 500ms cho các thao tác CRUD thông thường. - Sử dụng Redis cache cho danh sách sản phẩm nhằm giảm tải truy vấn CSDL. - Connection Pool tối đa 10 kết nối đồng thời đến MySQL. - Hình ảnh tự động resize về 800×800px và phân phối qua CDN Cloudinary[21].	Cao
NFR-02	Bảo mật (Security)	- Mã hóa mật khẩu Bcrypt với saltRounds = 10, không lưu mật khẩu dạng plaintext. - Xác thực JWT Bearer Token[11] với thời hạn 7 ngày cho mỗi phiên đăng nhập. - Phân quyền RBAC 6 vai trò với middleware authorize kiểm tra role trước mỗi endpoint. - SePay Webhook xác thực bằng API Key trong header Authorization. - CORS chỉ cho phép các domain tin cậy đã khai báo.[10]	Cao

Mã	Tiêu chí	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-03	Tính sẵn sàng (Availability)	- Hệ thống triển khai trên nền tảng đám mây: Vercel (Frontend), Render (Backend), TiDB Cloud (Database). - API health check endpoint tại /api/health để giám sát trạng thái. - Tự động khôi phục kết nối Socket.IO khi mất mạng (auto-reconnection). - Cơ chế Self-healing: tự đồng bộ dữ liệu bất nhất khi server khởi động lại.	Cao
NFR-04	Khả dụng (Usability)	- Giao diện responsive, tương thích mọi kích thước màn hình (desktop, tablet, mobile). - Thiết kế theo tiêu chuẩn "Luxury": typography rõ ràng, bảng màu hài hòa, micro-animation. - Hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt cho mọi thông báo, nhãn giao diện và email xác thực. - Toast notification (react-hot-toast) cho phản hồi tức thời với người dùng.	Cao
NFR-05	Khả năng mở rộng (Scalability)	- Kiến trúc phân tách Frontend/Backend hoàn toàn (Decoupled), giao tiếp qua RESTful API. - Backend tổ chức theo mẫu MVC:	Trung bình

Mã	Tiêu chí	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
		Routes → Controllers → Models, dễ thêm module mới. - Database sử dụng Sequelize ORM hỗ trợ migration khi thay đổi schema. - Hỗ trợ đa chi nhánh: dữ liệu kho, lịch làm việc, tài chính đều gắn theo branchId.	
NFR-06	Bảo trì (Maintainability)	- Mã nguồn tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility: mỗi Controller/Model xử lý một nghiệp vụ. - Sử dụng middleware pattern cho cross-cutting concerns (auth, error handling). - Cấu hình hệ thống tập trung qua biến môi trường (.env) với dotenv. - Error handler tập trung bắt mọi ngoại lệ và trả về format lỗi thống nhất.	Trung bình
NFR-07	Tương thích (Compatibility)	- Frontend xây dựng bằng React 18 + Vite 6, hỗ trợ mọi trình duyệt hiện đại (Chrome, Firefox, Safari, Edge). - Backend sử dụng Express 5 chạy trên Node.js, tương thích Linux/Windows/macOS. - Database MySQL tương thích TiDB Cloud (phân tán) và MySQL standalone.	Trung bình

Mã	Tiêu chí	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-08	Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)	- Sử dụng Database Transaction cho mọi thao tác ghi đa bảng (đặt hàng, thanh toán, xuất kho). - Cơ chế Rollback tự động khi bất kỳ bước nào trong Transaction gặp lỗi. - Row Lock (SELECT FOR UPDATE) khi kiểm tra khung giờ trống để tránh Race Condition. - Sequelize Paranoid (soft delete) cho một số bảng quan trọng.	Cao

3.3. Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Biểu đồ Use Case

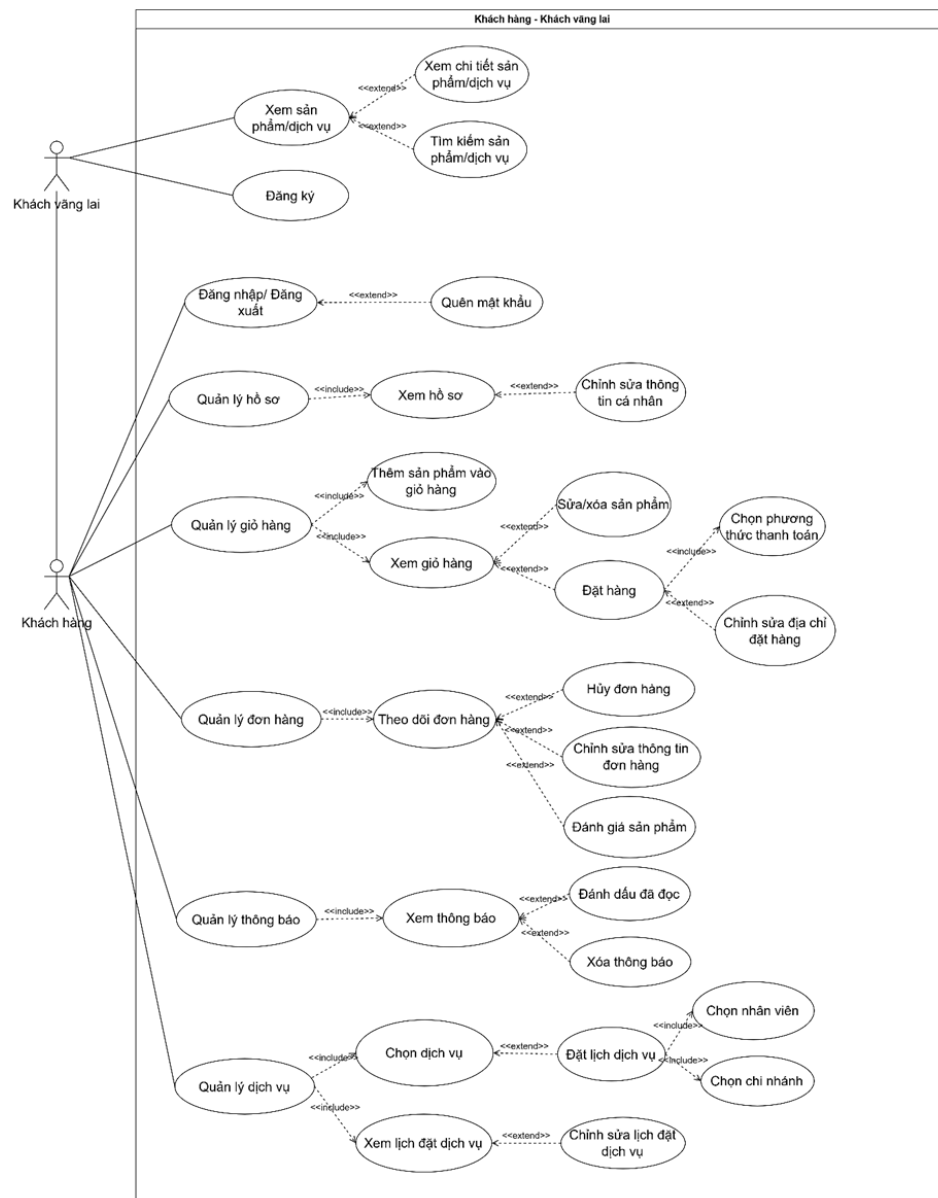
3.3.1.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát thể hiện toàn bộ các chức năng chính của hệ thống SalonHub và mối quan hệ giữa ba **Tác nhân** (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên) với các use case tương ứng. Các mối quan hệ bao gồm: association (liên kết trực tiếp), include (bao gồm bắt buộc) và extend (mở rộng tùy chọn).



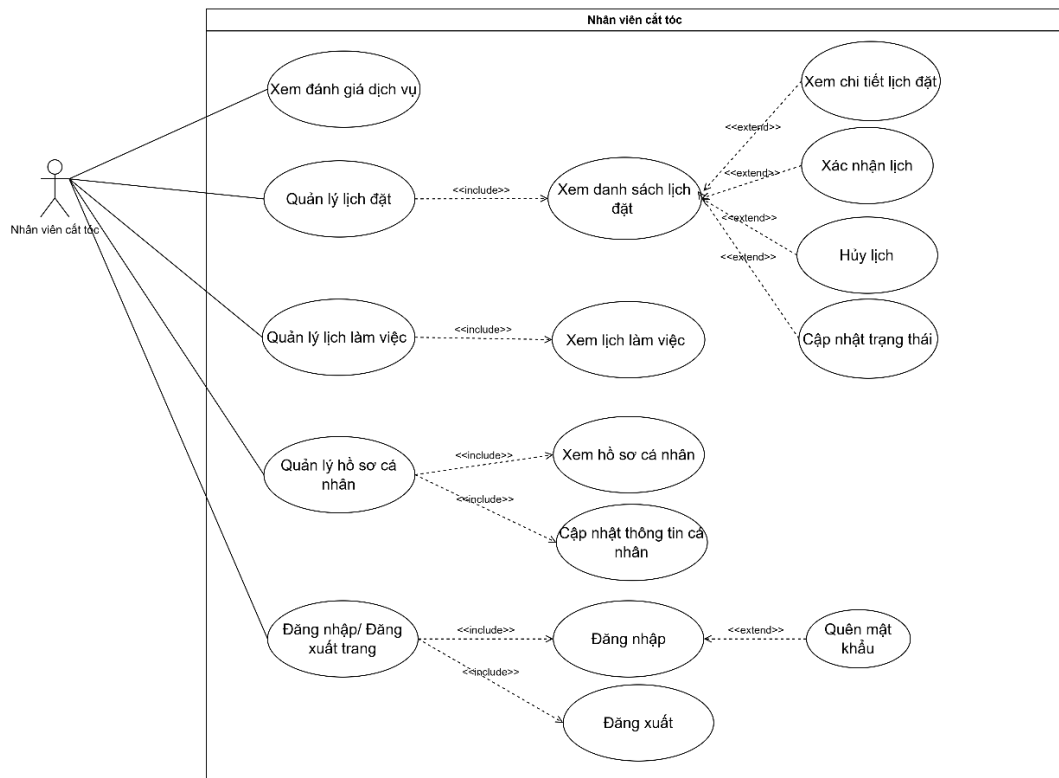
Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống SalonHub

3.3.1.2 Biểu đồ Use Case – Khách hàng và khách vắng lại



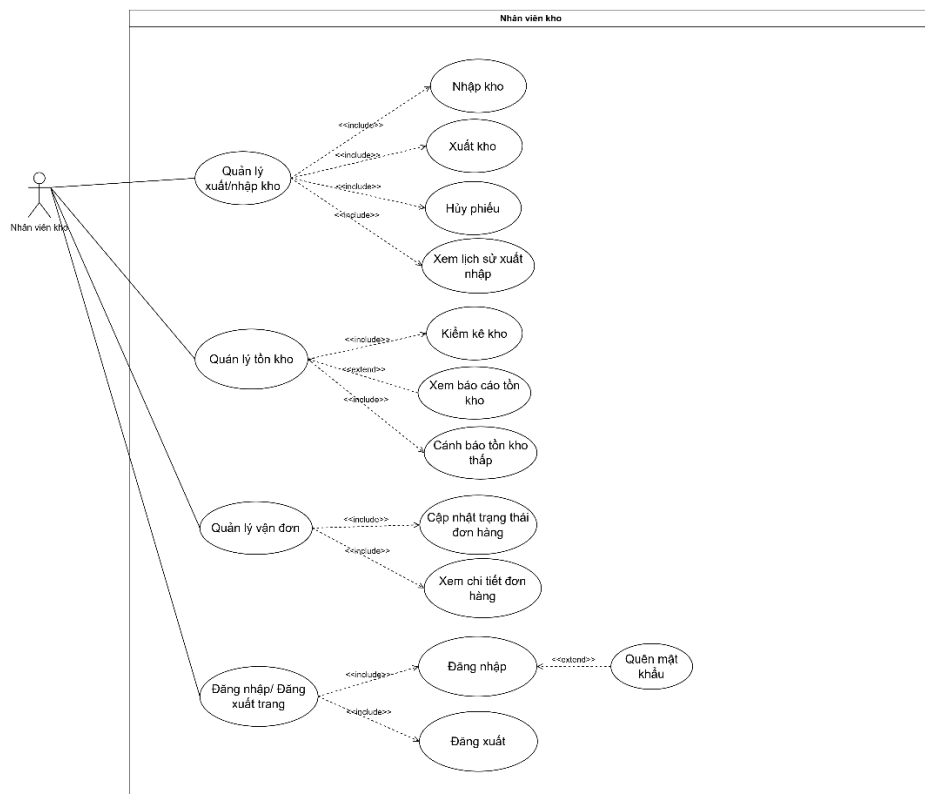
Hình 3.2 Biểu đồ UseCase của khách hàng và khách vắng lại

3.3.1.3 Biểu đồ Use Case – Nhân viên cắt tóc



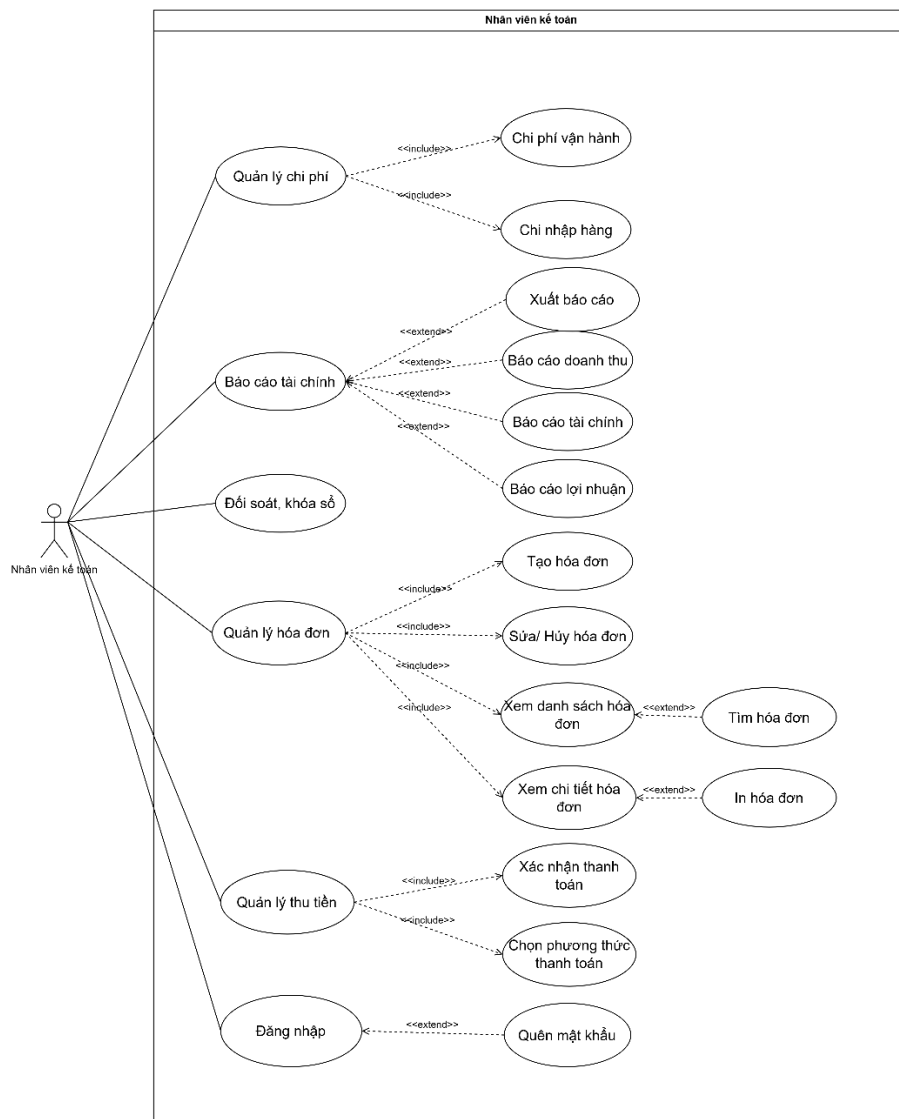
Hình 3.3 Biểu đồ Use Case của nhân viên cắt tóc

3.3.1.4 Biểu đồ Use Case – Nhân viên kho



Hình 3.4 Biểu đồ Use Case của nhân viên kho

3.3.1.5 Biểu đồ Use Case – Nhân viên kế toán



Hình 3.5 Biểu đồ Use Case của nhân viên kế toán

3.3.1.6 Biểu đồ Use Case – Quản lý



Hình 3.6 Biểu đồ Use Case của admin

3.3.2. Đặc tả Use Case chính

3.3.2.1 UC_01. Đăng ký tài khoản

Mã use case: UC_01

Tên use case: Đăng ký tài khoản mới

Tác nhân: Khách hàng (Vãng lai)

Mô tả: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên SalonHub.

Tiền điều kiện: Người dùng truy cập trang đăng ký.

Hậu điều kiện: Tài khoản tạm được tạo và OTP được gửi qua email.

Luồng cơ bản:

- Người dùng nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu.
- Người dùng nhấn Đăng ký.
- Hệ thống kiểm tra email/SĐT có bị trùng hay không.
- Hệ thống lưu tài khoản và gửi mã OTP qua email.
- Hệ thống chuyển sang trang xác thực OTP.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu email đã tồn tại, hệ thống thông báo: "Email này đã được sử dụng".
- Nếu mất kết nối máy chủ, hệ thống thông báo: "Vui lòng thử lại sau".
- Yêu cầu đặc biệt: Mã OTP có thời hạn sử dụng và mật khẩu phải được mã hóa khi lưu trữ.

3.3.2.2 UC_02. Xác thực mã OTP đăng ký

Mã use case: UC_02

Tên use case: Xác minh Email qua mã OTP

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng xác minh email bằng mã OTP để kích hoạt tài khoản.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã hoàn thành đăng ký tài khoản (UC_01).

Hậu điều kiện: Tài khoản được kích hoạt và người dùng đăng nhập thành công.

Luồng cơ bản:

- Khách hàng nhập mã OTP nhận được qua email.
- Khách hàng nhấn Xác thực.
- Hệ thống gửi mã OTP đến Backend để kiểm tra.
- Hệ thống xác thực mã OTP.
- Hệ thống cập nhật trạng thái isVerified = true.
- Hệ thống cấp mã JWT và chuyển người dùng đến trang chủ.

–Luồng ngoại lệ:

- Nếu mã OTP không chính xác, hệ thống thông báo: "Mã OTP không chính xác".
- Nếu mã OTP hết hạn, hệ thống thông báo: "Mã đã hết hạn, vui lòng gửi lại mã".
- Yêu cầu đặc biệt: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn và chỉ được sử dụng một lần.

3.3.2.3 UC_03. Đăng nhập hệ thống

Mã use case: UC_03

Tên use case: Đăng nhập vào hệ thống

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã có tài khoản hợp lệ và đang ở trang đăng nhập.

Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chủ.

Luồng cơ bản:

- Khách hàng nhập tài khoản và mật khẩu.
- Khách hàng nhấn Đăng nhập.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống xác thực thông tin tài khoản.
- Hệ thống chuyển đến trang chủ và hiển thị thông báo thành công.

Luồng thay thế:

- Nếu khách hàng chọn Ghi nhớ đăng nhập, hệ thống lưu phiên đăng nhập cho lần truy cập tiếp theo.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu để trống thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ.
- Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo: "Thông tin không chính xác".
- Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống thông báo: "Tài khoản đã bị tạm khóa" và dừng xử lý.

- Yêu cầu đặc biệt: Mật khẩu phải được mã hóa và thời gian xác thực không quá 2 giây.

3.3.2.4 UC_04. Đăng nhập bằng Google

Mã use case: UC_04

Tên use case: Đăng nhập nhanh Google OAuth2

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng đăng nhập bằng tài khoản Google mà không cần nhập mật khẩu.

Tiền điều kiện: Khách hàng có tài khoản Google hợp lệ.

Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chủ.

Luồng cơ bản:

- Khách hàng nhấn Tiếp tục với Google.
- Hệ thống chuyển đến trang xác thực Google.
- Khách hàng chọn tài khoản Google.
- Google xác thực và gửi Token về hệ thống.
- Hệ thống xác thực Token tại Backend.
- Hệ thống đăng nhập người dùng.
- Hệ thống chuyển hướng đến trang chủ.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu xác thực Google thất bại, hệ thống thông báo: "Đăng nhập Google không thành công".
- Nếu người dùng hủy xác thực, hệ thống quay lại trang đăng nhập.
- Yêu cầu đặc biệt: Token Google phải được xác thực an toàn và thời gian đăng nhập không quá 3 giây.

3.3.2.5 UC_05. Quên & Đặt lại mật khẩu

Mã use case: UC_05

Tên use case: Khôi phục mật khẩu qua Email

Tác nhân: Người dùng quên mật khẩu

Mô tả: Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu bằng mã OTP gửi qua email

Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản và truy cập chức năng quên mật khẩu

Hậu điều kiện: Mật khẩu mới được cập nhật thành công.

Luồng cơ bản:

- Người dùng nhập địa chỉ email.
- Hệ thống kiểm tra email và gửi mã OTP.
- Người dùng nhập mã OTP và mật khẩu mới.
- Hệ thống xác thực mã OTP.
- Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thông báo đặt lại mật khẩu thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu email không tồn tại, hệ thống thông báo: "Email không tồn tại trong hệ thống".
- Nếu mã OTP không đúng hoặc hết hạn, hệ thống thông báo: "Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn".
- Nếu mật khẩu mới không đạt yêu cầu, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Yêu cầu đặc biệt: Mật khẩu phải được mã hóa khi lưu trữ và mã OTP chỉ được sử dụng một lần.

3.3.2.6 UC_06. Tra cứu khung giờ trống

Mã use case: UC_06

Tên use case: Tra cứu khung giờ khả dụng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng xem các khung giờ còn trống của Stylist để đặt lịch

Tiền điều kiện: Khách hàng đã chọn dịch vụ, Stylist và ngày đặt lịch.

Hậu điều kiện: Danh sách khung giờ khả dụng được hiển thị

Luồng cơ bản:

- Khách hàng chọn ngày đặt lịch.
- Hệ thống truy vấn dữ liệu từ StaffSchedules và Appointments.

- Hệ thống tính toán các khung giờ còn trống.
- Hệ thống hiển thị danh sách khung giờ khả dụng.

Luồng thay thế:

- Nếu Stylist nghỉ làm trong ngày được chọn, hệ thống thông báo: "Stylist không làm việc vào ngày này".
- Yêu cầu đặc biệt: Khung giờ trống phải được cập nhật theo thời gian thực để tránh trùng lịch hẹn.

3.3.2.7 UC_07. Đặt lịch hẹn mới

Mã use case: UC_07

Tên use case: Khởi tạo đơn đặt lịch làm tóc

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng tạo lịch hẹn và thực hiện đặt cọc

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và hoàn thành tra cứu khung giờ khả dụng (UC_06).

Hậu điều kiện: Lịch hẹn được tạo với trạng thái awaiting_deposit và hiển thị mã QR thanh toán

Luồng cơ bản:

- Khách hàng nhấn Xác nhận đặt lịch.
- Hệ thống tạo bản ghi Appointment.
- Hệ thống tạo bản ghi Payment.
- Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn là awaiting_deposit.
- Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán và mã QR SePay.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu khung giờ vừa được người khác đặt, hệ thống thông báo: "Rất tiếc, khung giờ này vừa có người đặt nhanh hơn".
- Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hệ thống thông báo: "Không thể tạo lịch hẹn do lỗi hệ thống".
- Yêu cầu đặc biệt: Hệ thống phải khóa khung giờ tạm thời trong quá trình tạo lịch để tránh đặt trùng.

3.3.2.8 UC_08. Thanh toán tiền cọc

Mã use case: UC_08

Tên use case: Xác nhận đặt cọc tự động

Tác nhân: Khách hàng, Hệ thống SePay (Webhook)

Mô tả: Tự động xác nhận lịch hẹn sau khi khách hàng thanh toán tiền đặt cọc thành công

Tiền điều kiện: Khách hàng đã thực hiện UC_07 và đang ở màn hình thanh toán QR.

Hậu điều kiện: Trạng thái lịch hẹn và thanh toán được cập nhật thành công

Luồng cơ bản:

- Khách hàng quét mã QR và thực hiện chuyển khoản.
- Hệ thống lắng nghe Webhook từ SePay.
- Ngân hàng xác nhận giao dịch thành công.
- Hệ thống nhận dữ liệu từ SePay và kiểm tra nội dung chuyển khoản.
- Hệ thống cập nhật Appointment = pending.
- Hệ thống cập nhật depositStatus = paid.
- Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua Socket.io.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu nội dung chuyển khoản không hợp lệ, hệ thống ghi nhận lỗi và yêu cầu kế toán đối soát thủ công.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống thông báo lỗi thanh toán và giữ nguyên trạng thái đặt cọc.
- Yêu cầu đặc biệt: Việc cập nhật trạng thái thanh toán phải được thực hiện tự động và theo thời gian thực.

3.3.2.9 UC_09. Xem/Hủy lịch hẹn

Mã use case: UC_09

Tên use case: Quản lý lịch hẹn cá nhân

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng xem và hủy lịch hẹn

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập

Hậu điều kiện: Lịch hẹn được cập nhật trạng thái hủy.

Luồng cơ bản:

- Khách hàng vào mục Lịch hẹn của tôi.
- Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn.
- Khách hàng chọn Hủy lịch và nhập lý do.
- Hệ thống kiểm tra điều kiện hủy (trước 2 giờ).
- Hệ thống cập nhật trạng thái Cancelled.
- Hệ thống gửi thông báo hủy thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu quá thời hạn hủy, hệ thống thông báo: "Đã quá hạn hủy, vui lòng gọi Hotline để được hỗ trợ".
- Hệ thống không thực hiện hủy lịch.
- Yêu cầu đặc biệt: Chỉ cho phép hủy trước giờ hẹn tối thiểu 2 giờ.

3.3.2.10 UC_10. Duyệt sản phẩm & Giỏ hàng

Mã use case: UC_10

Tên use case: Mua sắm sản phẩm chăm sóc tóc

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng tìm kiếm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tiền điều kiện: Khách hàng đã truy cập trang Shop

Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng

Luồng cơ bản:

- Khách hàng vào trang Shop và tìm kiếm sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, giá và tồn kho.
- Khách hàng nhấn Thêm vào giỏ.
- Hệ thống lưu thông tin vào bảng CartItems.
- Khách hàng điều chỉnh số lượng sản phẩm.

–Hệ thống tính toán lại tổng tiền tạm tính.

Luồng thay thế:

–Nếu sản phẩm hết hàng, hệ thống hiển thị nút "Hết hàng" (Disabled).

–Yêu cầu đặc biệt: Cập nhật giỏ hàng và tổng tiền theo thời gian thực.

3.3.2.11 UC_11. Thanh toán đơn hàng

Mã use case: UC_11

Tên use case: Xác nhận đơn hàng và thanh toán

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng xác nhận đơn hàng và thanh toán

Tiền điều kiện: Có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng

Hậu điều kiện: Đơn hàng được tạo thành công hoặc hiển thị thông báo lỗi

Luồng cơ bản:

–Khách hàng nhập thông tin giao hàng và mã Voucher.

–Hệ thống tính phí vận chuyển và giảm giá.

–Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD/SePay).

–Khách hàng nhấn Đặt hàng.

–Hệ thống kiểm tra tồn kho và lưu đơn hàng.

–Nếu chọn SePay, hệ thống hiển thị mã QR thanh toán.

–Hệ thống tạo đơn hàng và thông báo thành công.

Luồng ngoại lệ:

–Nếu Voucher hết hạn, hệ thống thông báo: "Mã giảm giá này đã hết lượt sử dụng".

–Nếu sản phẩm hết hàng hoặc Voucher không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và dừng xử lý.

–Yêu cầu đặc biệt: Kiểm tra tồn kho và xử lý thanh toán trong thời gian thực.

3.3.2.12 UC_12. Gửi đánh giá & Phản hồi

Mã use case: UC_12

Tên use case: Đánh giá chất lượng dịch vụ/sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng đánh giá và nhận xét dịch vụ hoặc sản phẩm đã sử dụng.

Tiền điều kiện: Đơn hàng hoặc lịch hẹn đã ở trạng thái Completed

Hậu điều kiện: Đánh giá được lưu vào hệ thống và cập nhật điểm trung bình

Luồng cơ bản:

- Khách hàng chọn Đánh giá cho dịch vụ hoặc sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị form nhập số sao, nội dung và ảnh đính kèm.
- Khách hàng gửi đánh giá.
- Hệ thống lưu đánh giá vào bảng Reviews.
- Hệ thống cập nhật điểm đánh giá trung bình.
- Yêu cầu đặc biệt: Chỉ cho phép đánh giá đối với đơn hàng hoặc lịch hẹn đã hoàn thành.

3.3.2.13 UC_13. Tư vấn trợ lý AI (Groq/Llama)

Mã use case: UC_13

Tên use case: Trò chuyện với Chatbot AI thông minh

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng hỏi đáp và nhận tư vấn tự động từ AI

Tiền điều kiện: Khách hàng truy cập chức năng Chatbot AI.

Hậu điều kiện: Câu trả lời được hiển thị cho khách hàng

Luồng cơ bản:

- Khách hàng nhập câu hỏi vào khung chat.
- Hệ thống gửi câu hỏi kèm ngữ cảnh dịch vụ đến AI.
- AI xử lý và trả về câu trả lời.
- Hệ thống hiển thị phản hồi cho khách hàng.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu API AI vượt giới hạn truy cập (Rate Limit), hệ thống thông báo: "AI đang bận, vui lòng thử lại sau ít phút".

- Yêu cầu đặc biệt: Thời gian phản hồi của chatbot không quá 5 giây trong điều kiện hoạt động bình thường.

3.3.2.14 UC_14. Đối soát thanh toán tự động (SePay)

Mã use case: UC_14

Tên use case: Kiểm tra và đối soát các giao dịch số

Tác nhân: Kế toán (Accountant)

Mô tả: Cho phép kế toán kiểm tra và đối soát các giao dịch thanh toán từ SePay

Tiền điều kiện: Kế toán đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: Trạng thái thanh toán được cập nhật hoặc hiển thị cảnh báo sai lệch.

Luồng cơ bản:

- Kế toán truy cập trang Đối soát SePay.
- Hệ thống tải danh sách giao dịch từ bảng Payments và Webhook Log.
- Kế toán rà soát các giao dịch được đánh dấu Auto-matched.
- Hệ thống hiển thị mã giao dịch, số tiền và mã đơn hàng tương ứng.
- Kế toán xác nhận các giao dịch nghi vấn (Manual Match).
- Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành Completed.
- Hệ thống lưu thông tin người xác nhận.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu phát hiện sai lệch số tiền hoặc nội dung giao dịch, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ.
- Hệ thống không cập nhật trạng thái thanh toán cho đến khi được xác minh.
- Yêu cầu đặc biệt: Mọi thao tác đối soát phải được ghi log để phục vụ kiểm tra và truy vết sau này.

3.3.2.15 UC_15. Báo cáo & Thống kê tài chính

Mã use case: UC_15

Tên use case: Xuất báo cáo doanh thu định kỳ

Tác nhân: Kế toán, Admin

Mô tả: Cho phép xem và xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian

Tiền điều kiện: Kế toán hoặc Admin đã đăng nhập

Hậu điều kiện: Báo cáo được xuất thành công dưới dạng Excel hoặc PDF.

Luồng cơ bản:

- Người dùng chọn khoảng thời gian báo cáo.
- Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ Orders, Appointments và Payments.
- Người dùng nhấn Xuất báo cáo.
- Hệ thống tạo báo cáo doanh thu, lợi nhuận và chi phí.
- Hệ thống xuất file Excel/PDF cho người dùng tải về.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống thông báo: "Không có dữ liệu để xuất báo cáo".
- Hệ thống không tạo file báo cáo.
- Yêu cầu đặc biệt: Thời gian tạo báo cáo không quá 10 giây đối với dữ liệu thông thường.

3.3.2.16 UC_16. Quản lý nhân viên & Phân quyền

Mã use case: UC_16

Tên use case: Quản trị tài khoản và vai trò nhân sự

Tác nhân: Admin

Mô tả: Cho phép Admin tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: Tài khoản nhân viên được tạo và gán vai trò thành công

Luồng cơ bản:

- Admin nhập thông tin nhân viên và chọn vai trò.
- Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của email.
- Admin chọn chi nhánh làm việc.
- Hệ thống liên kết UserId với BranchId.
- Admin nhấn Tạo tài khoản.

- Hệ thống tạo tài khoản nhân viên.
- Hệ thống gửi mật khẩu mặc định qua email.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu email đã tồn tại, hệ thống thông báo: "Email đã được sử dụng".
- Hệ thống không tạo tài khoản mới.
- Yêu cầu đặc biệt: Mật khẩu mặc định phải được tạo ngẫu nhiên và gửi qua email bảo mật.

3.3.2.17 UC_17. Quản lý khách hàng

Mã use case: UC_17

Tên use case: Theo dõi hồ sơ và hạng thành viên khách hàng

Tác nhân: Admin

Mô tả: Cho phép Admin theo dõi thông tin, lịch sử giao dịch và quản lý trạng thái khách hàng

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập hệ thống.

Hậu điều kiện: Thông tin khách hàng được hiển thị hoặc trạng thái tài khoản được cập nhật.

Luồng cơ bản:

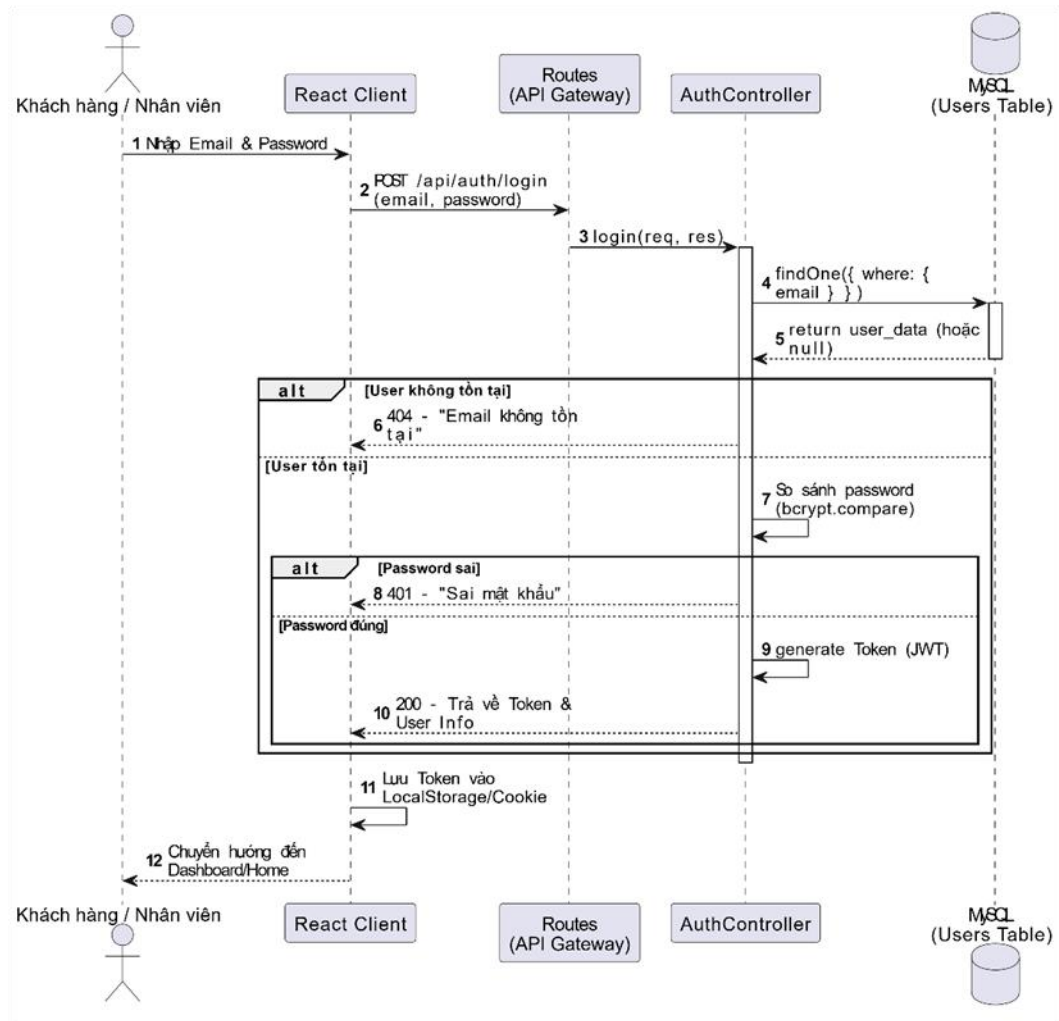
- Admin tra cứu khách hàng theo số điện thoại.
- Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và hạng thành viên.
- Admin xem tổng chi tiêu và lịch sử sử dụng dịch vụ.
- Admin nhấn Khóa tài khoản nếu phát hiện vi phạm.
- Hệ thống cập nhật trạng thái isBanned = true.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu không tìm thấy khách hàng, hệ thống thông báo: "Không tìm thấy khách hàng".
- Hệ thống không thực hiện cập nhật dữ liệu.
- Yêu cầu đặc biệt: Chỉ Admin mới được phép khóa hoặc mở khóa tài khoản khách hàng.

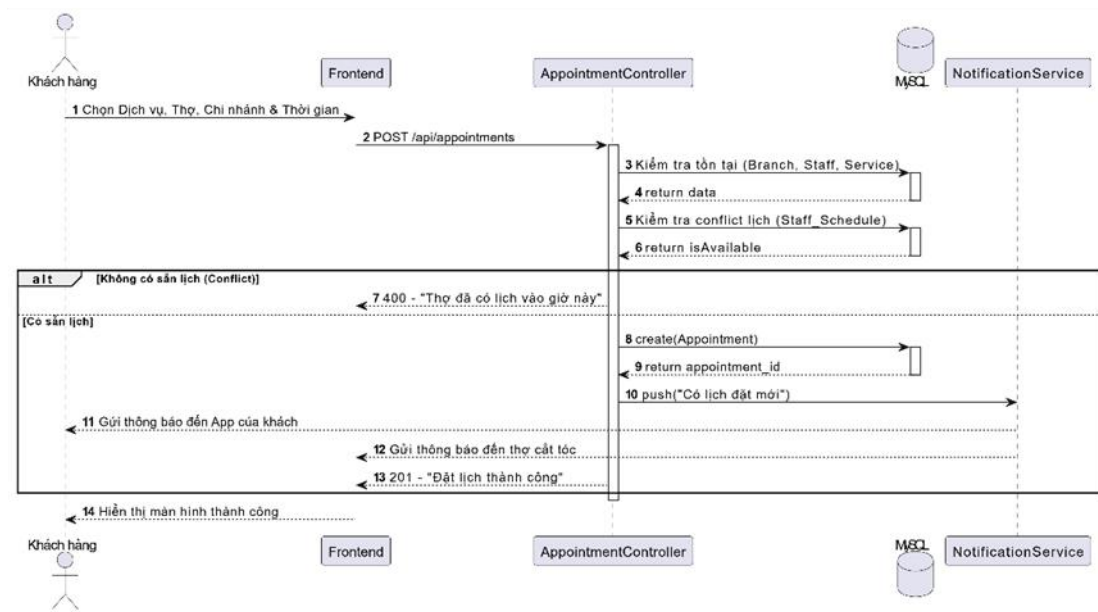
3.3.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.3.3.1 Đăng nhập



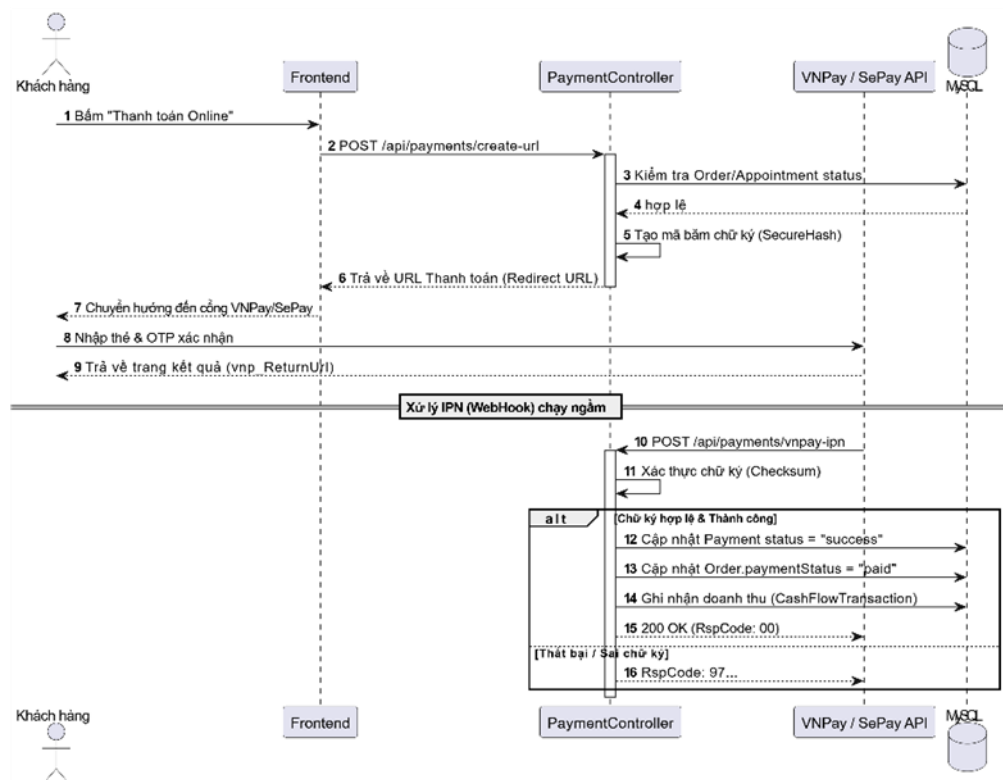
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự của quy trình đăng nhập

3.3.3.2 Đặt lịch và thanh toán



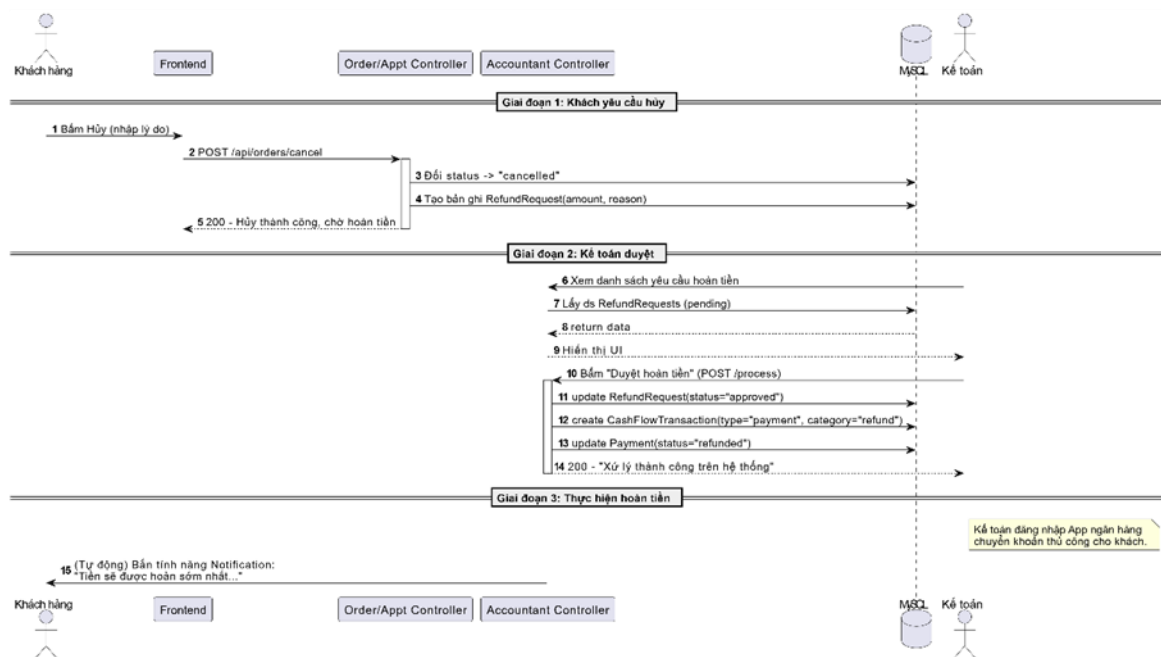
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự của quy trình đặt lịch và thanh toán

3.3.3.3 Mua hàng và xử lý đơn hàng



Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự của quy trình mua hàng và xử lý đơn hàng

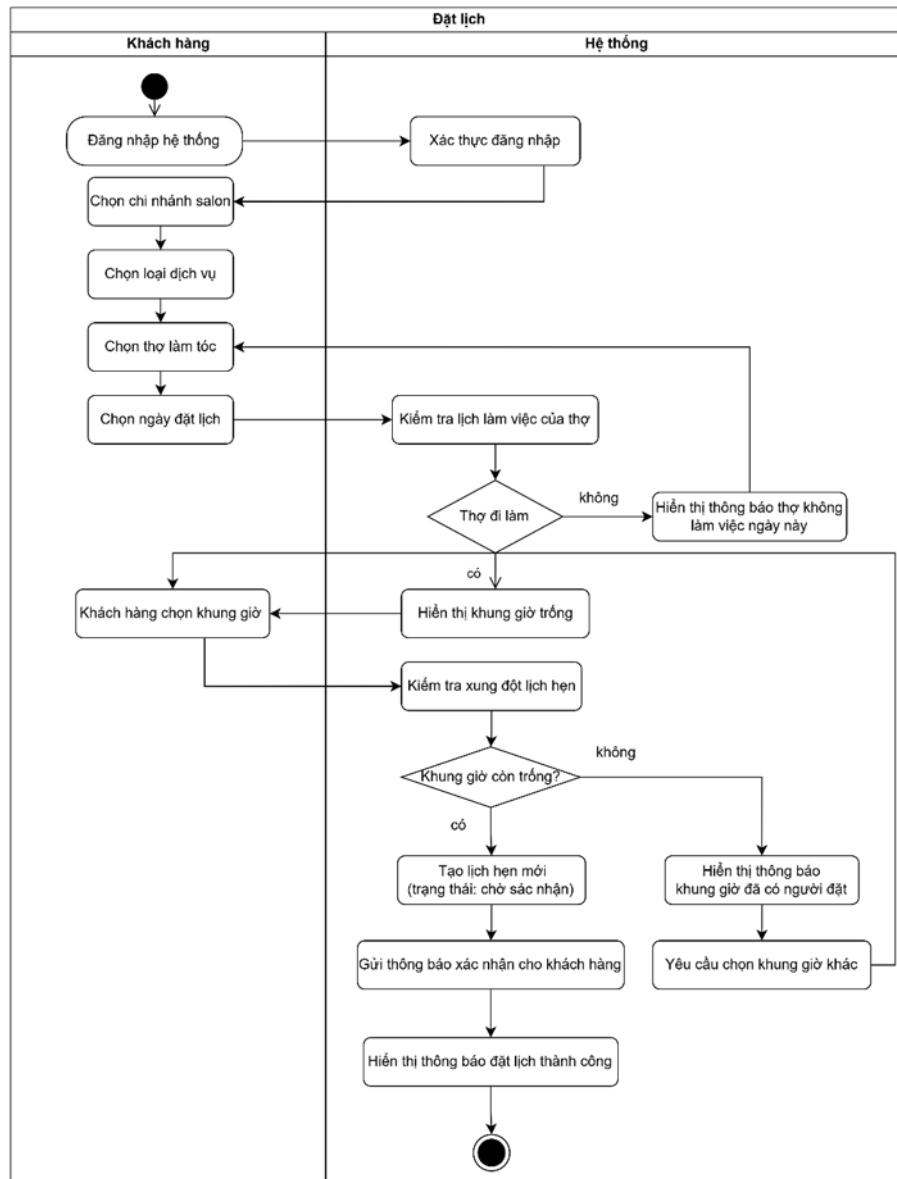
3.3.3.4 Hủy và hoàn tiền



Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự của quy trình hủy và hoàn tiền

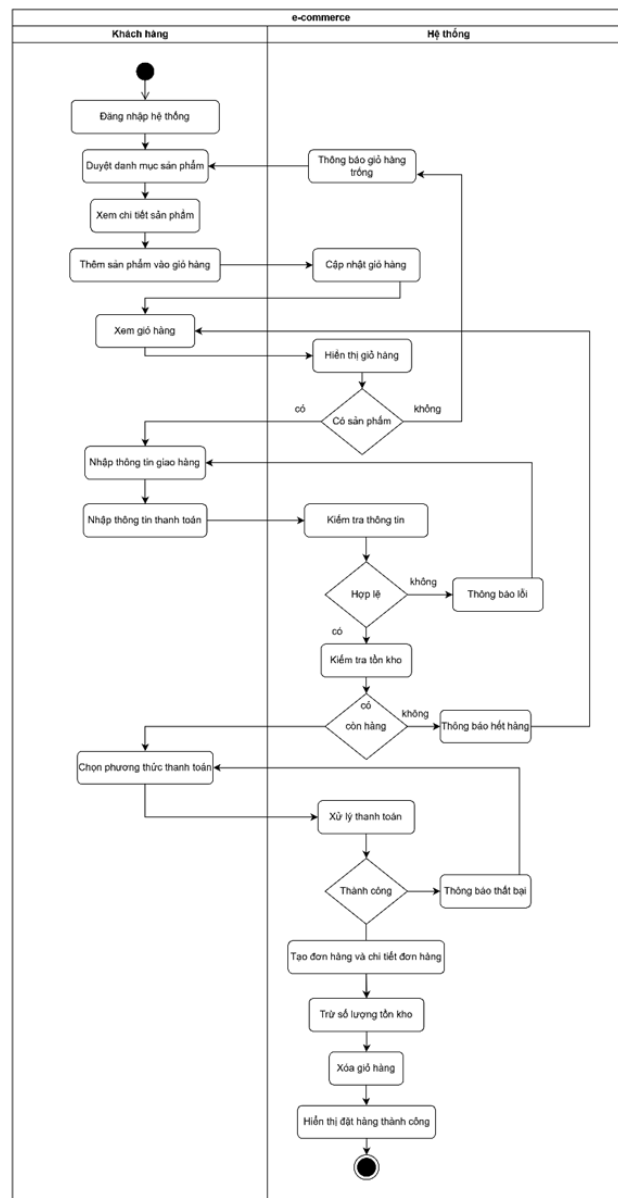
3.3.4. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.3.4.1 Đặt lịch dịch vụ



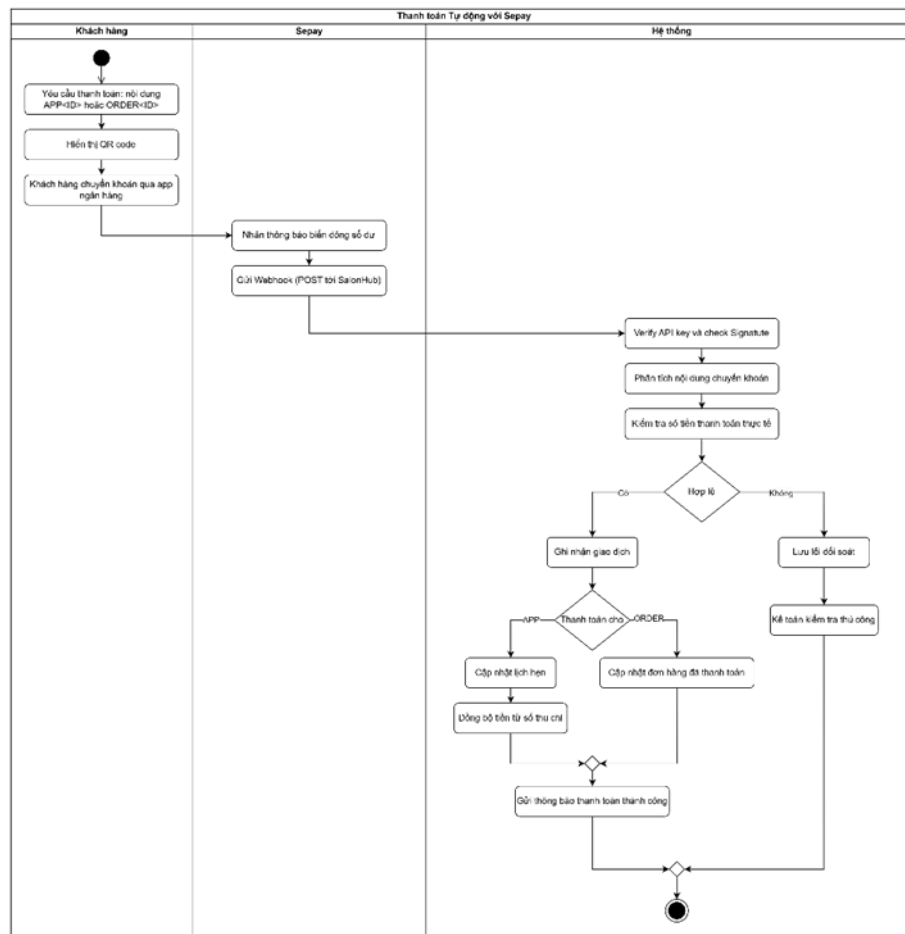
Hình 3.11 Biểu đồ hoạt động của đặt lịch dịch vụ

3.3.4.2 Đặt hàng sản phẩm



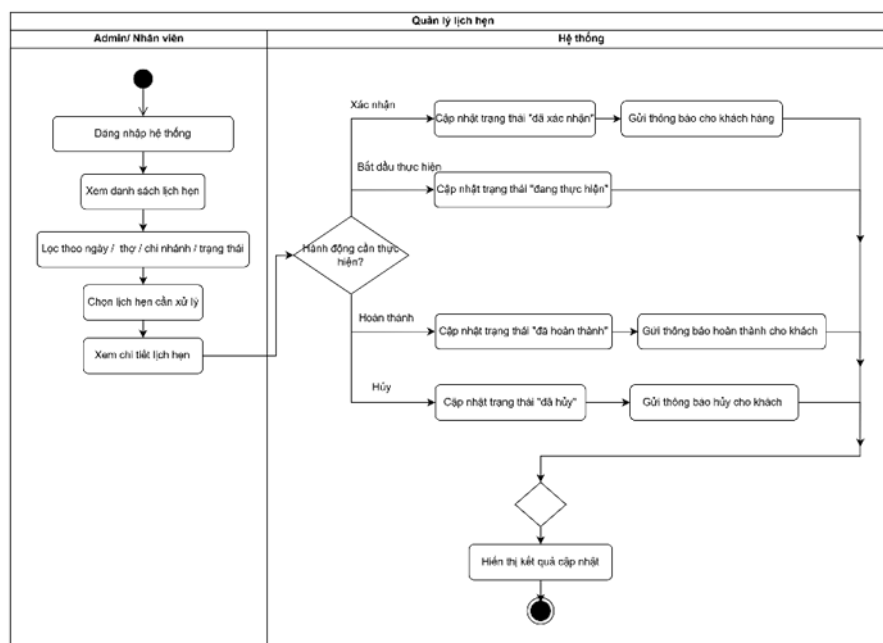
Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động của đặt hàng sản phẩm

3.3.4.3 Thanh toán online



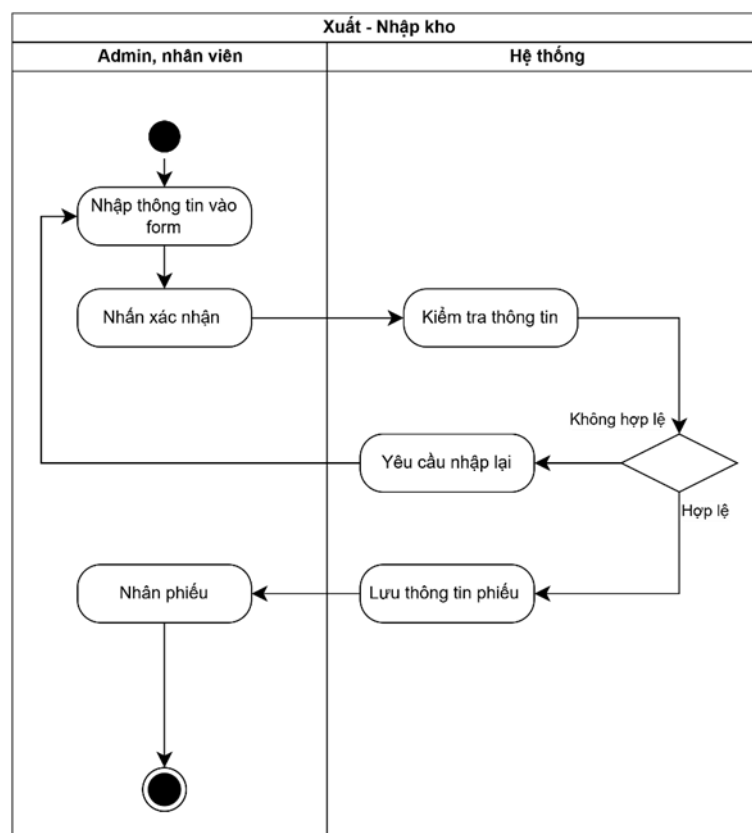
Hình 3.13 Biểu đồ hoạt động của thanh toán online

3.3.4.4 Quản lý lịch hẹn (Admin)



Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động của quản lý lịch hẹn

3.3.4.5 Xuất/Nhập kho



Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động của xuất/nhập kho

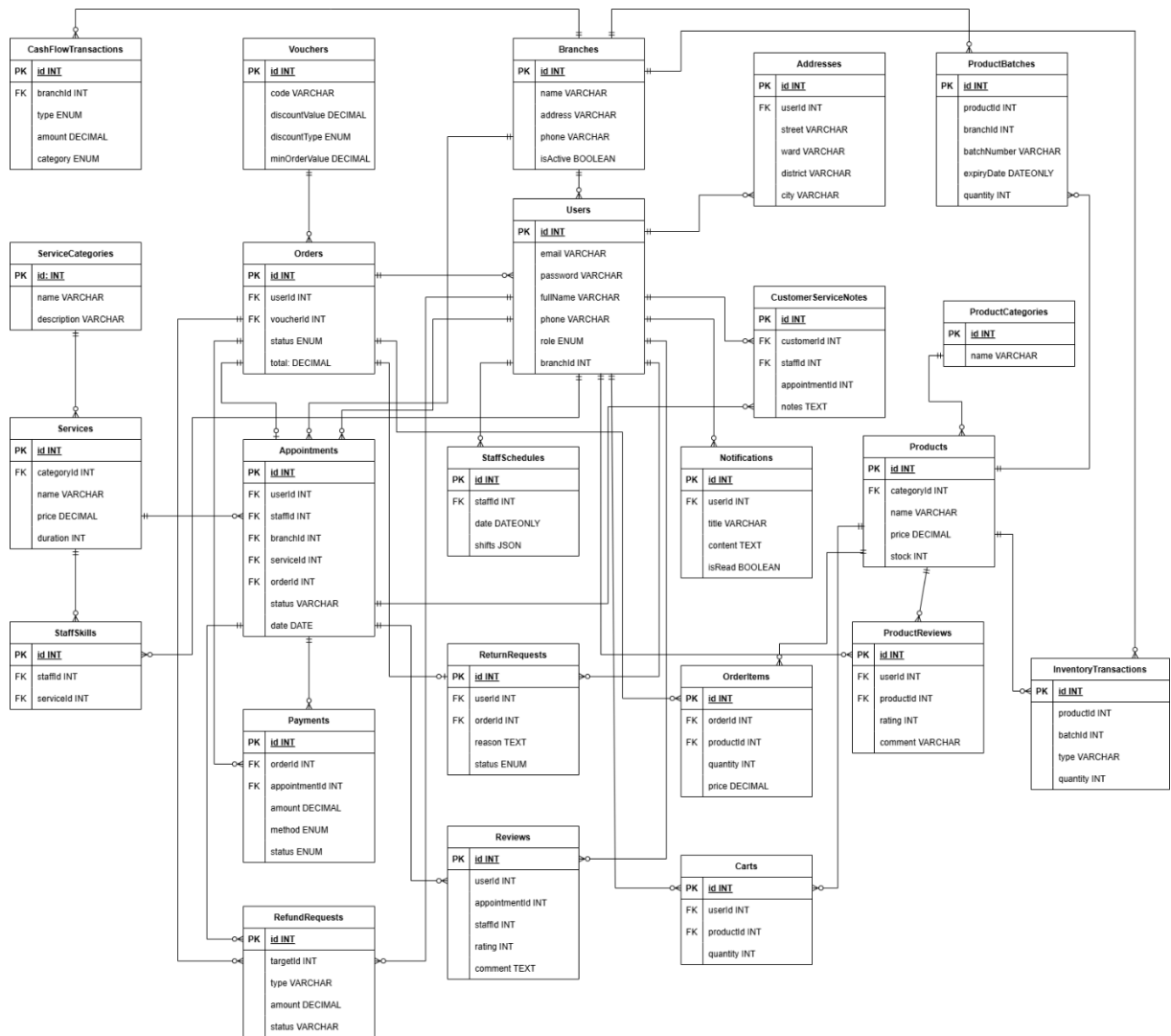
3.4. Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Danh sách các bảng

- Bảng Users: Lưu trữ thông tin định danh, tài khoản đăng nhập, vai trò phân quyền (admin, staff, customer...), điểm tích lũy và trạng thái hoạt động của toàn bộ người dùng.
- Bảng Branches: Quản lý thông tin cơ bản, địa chỉ và thời gian đóng/mở cửa của các chi nhánh salon.
- Bảng Addresses: Lưu trữ sổ địa chỉ chi tiết phục vụ việc giao nhận đơn hàng của khách hàng.
- Bảng Notifications: Quản lý các thông báo hệ thống và trạng thái đã đọc/chưa đọc của từng người dùng.
- Bảng Service_categories: Phân loại các nhóm dịch vụ làm đẹp (VD: Cắt tóc, Uốn nhuộm).
- Bảng Services: Lưu trữ thông tin chi tiết của từng dịch vụ bao gồm đơn giá và thời gian thực hiện dự kiến.
- Bảng Staff_skills: Bảng trung gian ánh xạ kỹ năng, xác định nhân viên nào có thể thực hiện được những dịch vụ nào.
- Bảng Staff_schedules: Quản lý lịch làm việc, ca trực và trạng thái nghỉ phép của nhân sự theo ngày trong tuần.
- Bảng Appointments: Quản lý toàn trình thông tin lịch hẹn của khách hàng, bao gồm thời gian, trạng thái, thợ thực hiện, tiền cọc và tổng chi phí.
- Bảng Reviews: Lưu trữ điểm số (sao) và nhận xét của khách hàng sau khi hoàn tất lịch hẹn dịch vụ.
- Bảng Product_categories: Phân loại danh mục các mặt hàng sản phẩm, mỹ phẩm.
- Bảng Products: Quản lý thông tin cốt lõi của sản phẩm, giá bán lẻ và các ngưỡng cảnh báo tồn kho.
- Bảng Orders: Ghi nhận thông tin tổng quan của các đơn đặt hàng trực tuyến (tổng tiền, phương thức và trạng thái thanh toán/giao hàng).
- Bảng Order_items: Lưu trữ chi tiết các mặt hàng, số lượng và đơn giá chốt tại thời điểm đặt trong từng đơn hàng.

- Bảng Vouchers: Quản lý các mã giảm giá, giới hạn lượt dùng và giá trị chiết khấu (theo % hoặc số tiền cố định).
- Bảng Carts: Lưu trữ thông tin các sản phẩm đang nằm trong giỏ hàng tạm thời của khách hàng.
- Bảng Product_reviews: Quản lý các đánh giá về sản phẩm từ người mua và phản hồi từ phía salon.
- Bảng Return_requests: Quản lý các yêu cầu đổi/trả hàng của khách, kèm theo lý do, hình ảnh minh chứng và tiến trình xử lý.
- Bảng Inventory_transactions: Sổ lưu vết chi tiết mọi lịch sử biến động trong kho (nhập, xuất, điều chỉnh chênh lệch).
- Bảng Product_batches: Quản trị vật tư chuyên sâu theo từng lô hàng, theo dõi mã lô, hạn sử dụng, giá nhập và vị trí kệ chứa.
- Bảng Payments: Theo dõi, lưu mã giao dịch và đối soát các luồng thanh toán điện tử (SePay, thẻ, tiền mặt) cho lịch hẹn và đơn hàng.
- Bảng Cash_flow_transactions: Đóng vai trò là sổ quỹ tài chính trung tâm, hạch toán và phân loại mọi khoản thu/chi của doanh nghiệp.
- Bảng Refund_requests: Tiếp nhận và quản lý tiến trình xét duyệt các yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng từ bộ phận kế toán.
- Bảng Customer_service_notes: Lưu trữ hồ sơ cá nhân hóa của khách hàng (như tình trạng tóc, công thức pha hóa chất, ảnh chụp kết quả) để phục vụ cho các lần làm đẹp sau.

3.4.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng (ERD)



Ảnh 3.1 Sơ đồ quan hệ giữa các bảng (ERD)

3.4.3. Tổng hợp mối quan hệ giữa các bảng

- users (N–1) branches (branchId): Nhân viên thuộc một chi nhánh.
- users (1–N) addresses (userId): Người dùng có nhiều địa chỉ giao hàng.
- users (1–N) notifications (userId): Người dùng nhận nhiều thông báo.
- users (N–N) services (staff_skills): Thợ ↔ Dịch vụ thông thạo (qua bảng trung gian staff_skills).
- appointments (N–1) users (customer) (userId): Lịch hẹn thuộc một khách hàng.
- appointments (N–1) users (staff) (staffId): Lịch hẹn được phân công cho một thợ.
- appointments (N–1) branches (branchId): Lịch hẹn tại một chi nhánh.

- appointments (N–1) services (serviceId): Lịch hẹn sử dụng một dịch vụ.
- appointments (N–1) orders (orderId): Lịch hẹn liên kết đơn upsell (sản phẩm bán kèm).
- appointments (1–N) reviews (appointmentId): Lịch hẹn có nhiều đánh giá dịch vụ.
- appointments (1–N) payments (appointmentId): Lịch hẹn có nhiều giao dịch thanh toán.
- appointments (1–N) customer_service_notes (appointmentId): Lịch hẹn có nhiều ghi chú phục vụ.
- orders (N–1) users (userId): Đơn hàng thuộc một khách hàng.
- orders (N–1) vouchers (voucherId): Đơn hàng áp dụng một voucher giảm giá.
- orders (1–N) order_items (orderId): Đơn hàng chứa nhiều sản phẩm.
- orders (1–N) payments (orderId): Đơn hàng có nhiều giao dịch thanh toán.
- orders (1–1) return_requests (orderId): Đơn hàng có tối đa một yêu cầu đổi/trả.
- products (N–1) product_categories (categoryId): Sản phẩm thuộc một danh mục.
- products (1–N) product_batches (productId): Sản phẩm gồm nhiều lô hàng.
- products (1–N) product_reviews (productId): Sản phẩm có nhiều đánh giá.
- products (1–N) carts (productId): Sản phẩm xuất hiện trong nhiều giỏ hàng.
- products (1–N) inventory_transactions (productId): Sản phẩm có nhiều giao dịch kho.
- services (N–1) service_categories (categoryId): Dịch vụ thuộc một danh mục.
- staff_schedules (N–1) users (userId): Ca làm việc thuộc một nhân viên.
- staff_schedules (N–1) branches (branchId): Ca làm việc tại một chi nhánh.
- inventory_transactions (N–1) product_batches (batchId): Giao dịch kho liên quan đến một lô hàng.
- inventory_transactions (N–1) branches (branchId): Giao dịch kho tại một chi nhánh.
- product_batches (N–1) branches (branchId): Lô hàng thuộc một chi nhánh.

- cash_flow_transactions (N–1) users (createdBy): Giao dịch quỹ do một nhân viên tạo.
- cash_flow_transactions (N–1) branches (branchId): Giao dịch quỹ thuộc một chi nhánh.
- payments (N–1) users (reconciler) (reconciledBy): Giao dịch được đối soát bởi kế toán.
- refund_requests (Polymorphic) orders / appointments (targetId + type): Yêu cầu hoàn tiền liên kết đến đơn hàng HOẶC lịch hẹn tùy theo trường type.
- reviews (N–1) users (customer) (userId): Đánh giá do một khách hàng viết.
- reviews (N–1) users (staff) (staffId): Đánh giá cho một nhân viên phục vụ.

3.5. Phân tích, thiết kế giao diện chức năng của hệ thống

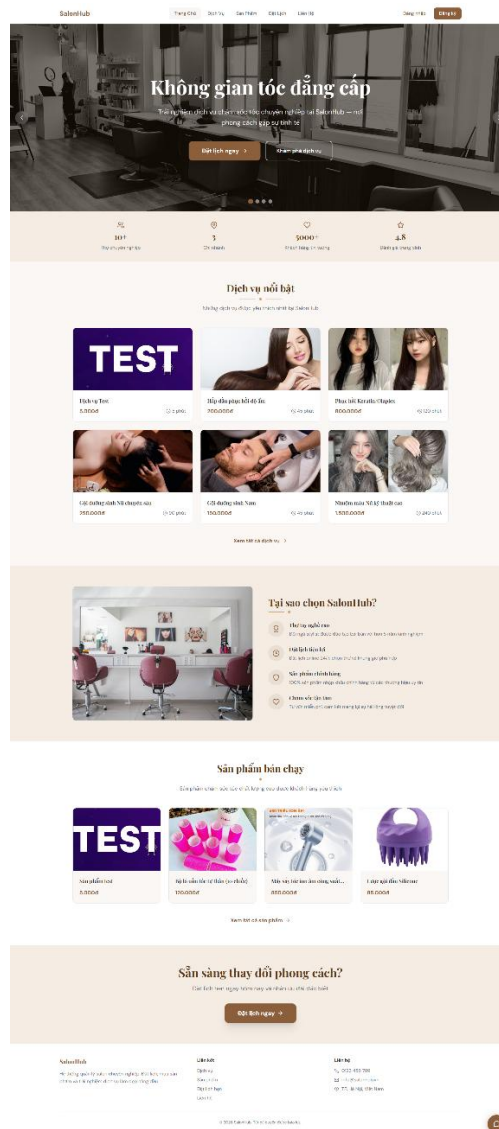
Thiết kế giao diện (User Interface - UI) và trải nghiệm người dùng (User Experience - UX) là một trong những phần quan trọng nhất để thu hút khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên quản lý. Hệ thống SalonHub áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế với tông màu chủ đạo thể hiện sự sang trọng của một salon cao cấp. Giao diện được thiết kế tương thích trên đa nền tảng (Responsive Web Design), đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất trên cả máy tính bàn và thiết bị di động.

3.5.1. Thiết kế giao diện phía Khách hàng (Client Interface)

Giao diện phía khách hàng được thiết kế tập trung vào sự trực quan, dễ sử dụng, giúp khách hàng có thể nhanh chóng tra cứu thông tin dịch vụ, đặt lịch hẹn và tương tác với hệ thống một cách mượt mà nhất.

3.5.1.1 Giao diện Trang chủ (Home Page)

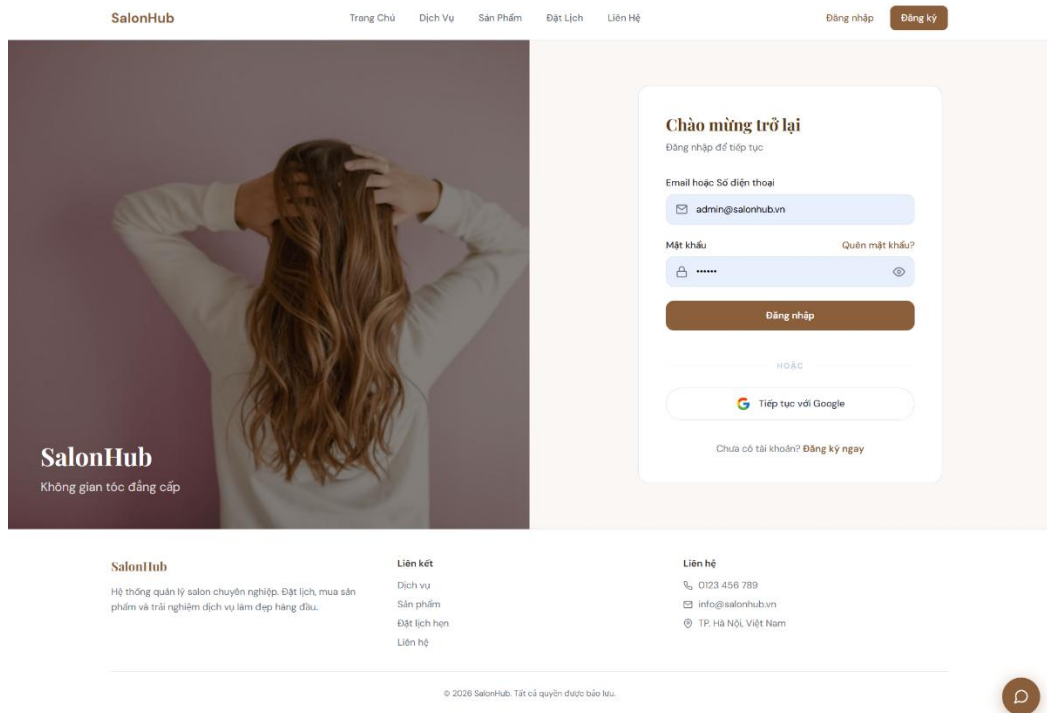
Trang chủ là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập vào website. Giao diện được bố trí bao gồm thanh điều hướng (Navigation Bar), banner quảng cáo các chương trình khuyến mãi nổi bật, danh sách các dịch vụ chuyên nghiệp, danh sách các chuyên viên (Stylist) được đánh giá cao, và phần chân trang (Footer) chứa thông tin liên hệ.



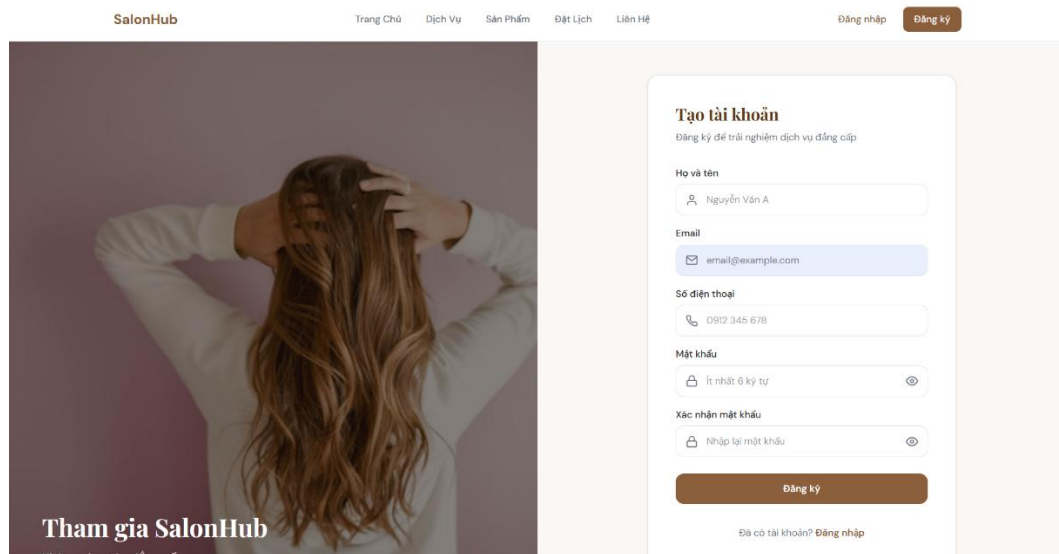
Hình 3.16 Giao diện trang chủ hệ thống SalonHub

3.5.1.2 Giao diện Đăng ký / Đăng nhập

Giao diện Đăng nhập và Đăng ký được thiết kế dạng Modal (cửa sổ nổi) hoặc trang riêng biệt, yêu cầu người dùng nhập các thông tin cần thiết như số điện thoại, mật khẩu, họ tên. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trực tiếp trên form (Form Validation) để tránh sai sót.



Hình 3.17 Giao diện đăng nhập của hệ thống SalonHub



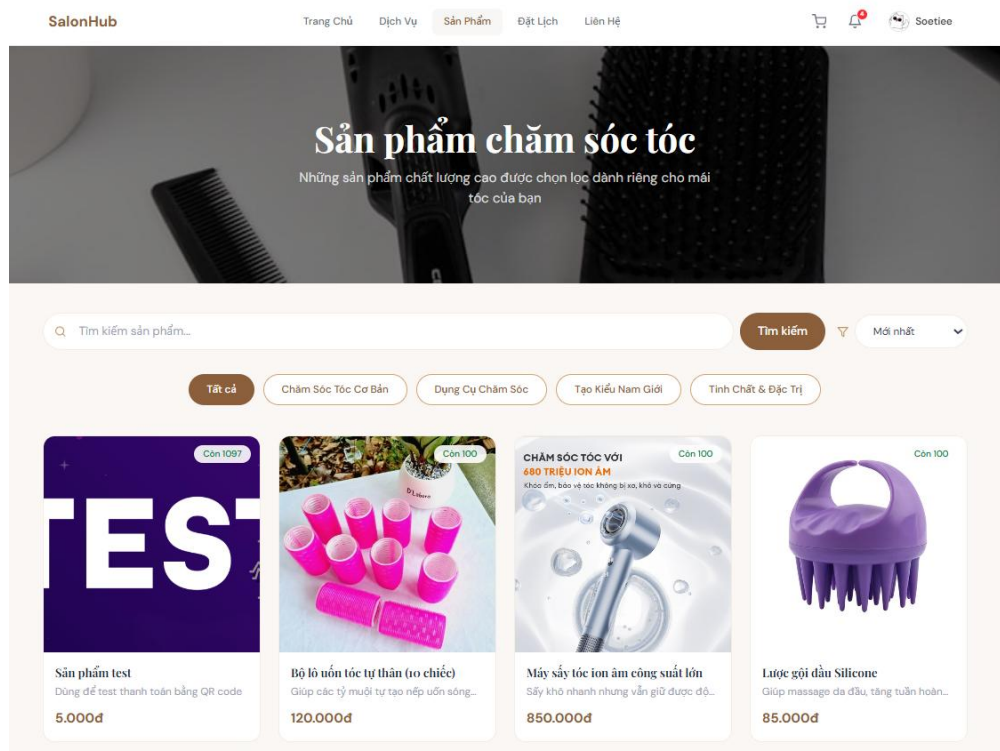
Hình 3.18 Giao diện đăng ký của hệ thống SalonHub

3.5.1.3 Giao diện Đặt lịch hẹn (Booking Wizard)

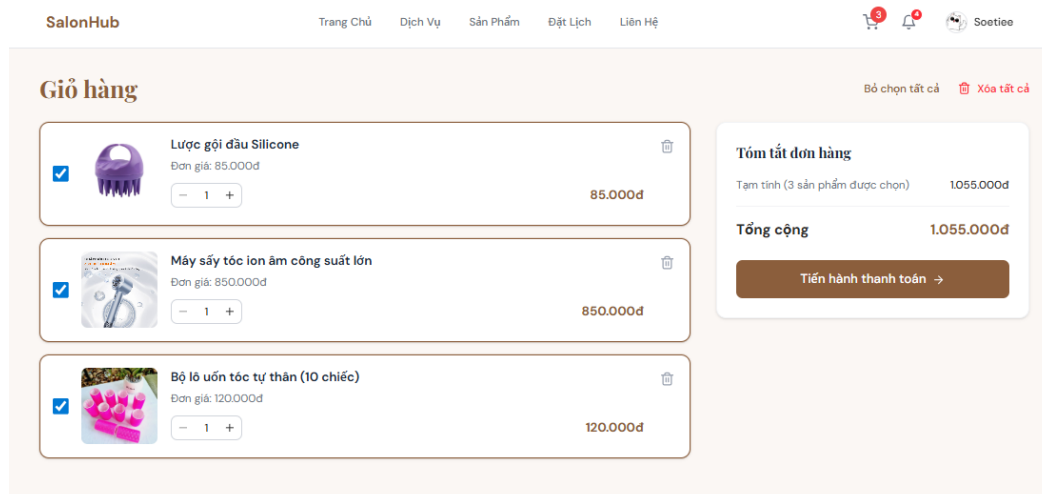
Đây là tính năng cốt lõi của khách hàng. Giao diện được chia thành các bước rõ ràng (Step-by-step): Chọn chi nhánh, Chọn dịch vụ, Chọn thời gian và Stylist, cuối cùng là Xác nhận thông tin. Thiết kế này giúp người dùng không bị quá tải thông tin trong một màn hình.

3.5.1.4 Giao diện Cửa hàng và Giỏ hàng (Shop & Cart)

Bên cạnh dịch vụ, khách hàng có thể mua các sản phẩm chăm sóc tóc. Giao diện hiển thị lưới sản phẩm với hình ảnh, giá cả. Giỏ hàng (Cart) được hiển thị dạng Drawer (trượt từ phải sang) hoặc trang riêng để khách hàng dễ dàng kiểm tra, thay đổi số lượng trước khi chuyển sang bước thanh toán.



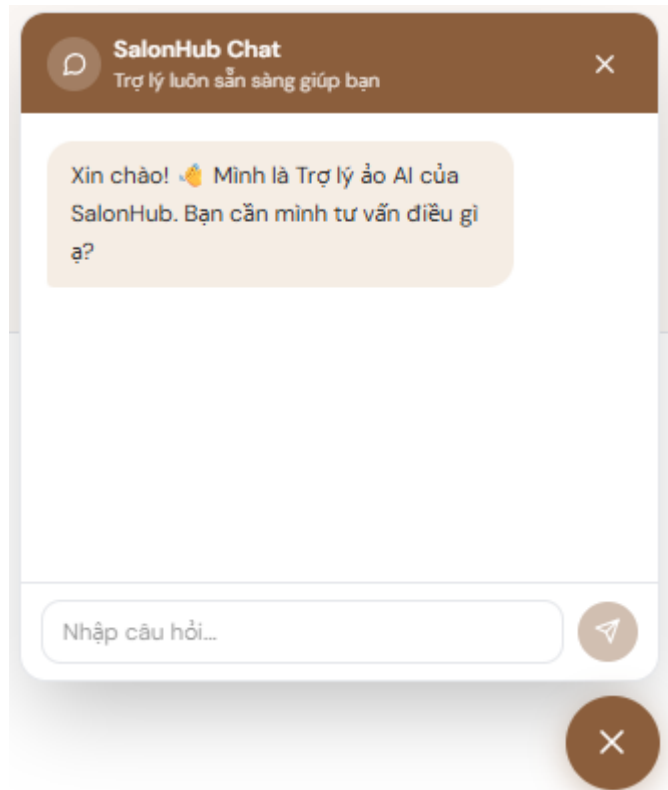
Hình 3.19 Giao diện cửa hàng của hệ thống SalonHub



Hình 3.20 Giao diện giỏ hàng của hệ thống SalonHub

3.5.1.5 *Giao diện Chatbot Trợ lý ảo AI*

Biểu tượng Chatbot luôn xuất hiện ở góc dưới màn hình. Khi người dùng click, cửa sổ chat mở ra với các câu hỏi gợi ý và lịch sử trò chuyện. Người dùng có thể trực tiếp đặt câu hỏi để nhận tư vấn về tình trạng tóc, kiểu tóc phù hợp, hoặc giải đáp về dịch vụ.



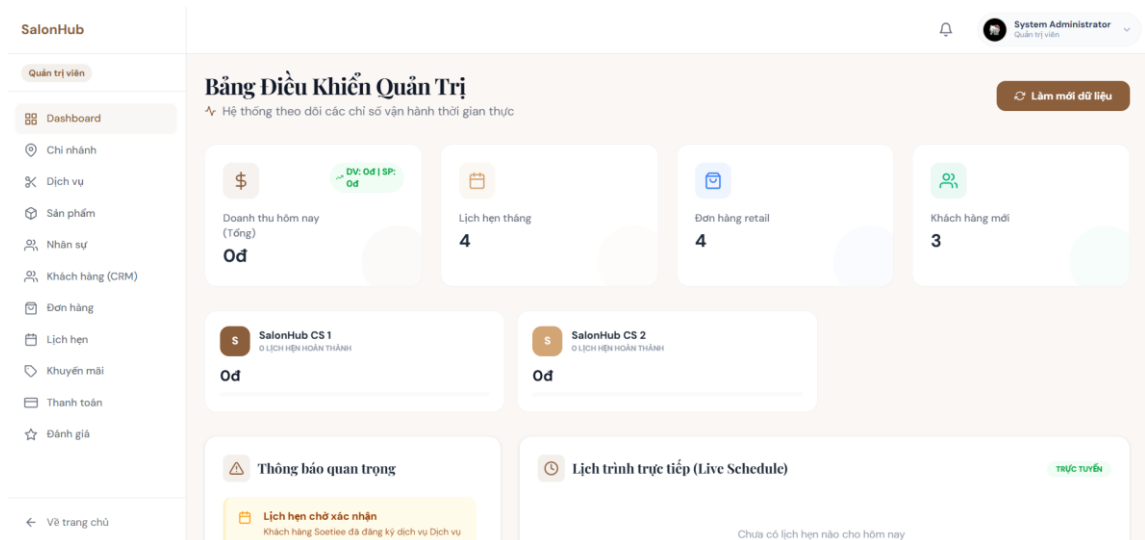
Hình 3.21 *Giao diện Chatbot của hệ thống SalonHub*

3.5.2. *Thiết kế giao diện Quản trị (Admin & Staff Dashboard)*

Giao diện dành cho người quản trị và nhân viên (Admin Layout) sử dụng thiết kế Sidebar tĩnh bên trái để điều hướng và vùng nội dung chính bên phải. Các tính năng hiển thị trên Sidebar sẽ thay đổi linh hoạt phụ thuộc vào quyền hạn (Role) của người đăng nhập.

3.5.2.1 *Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard)*

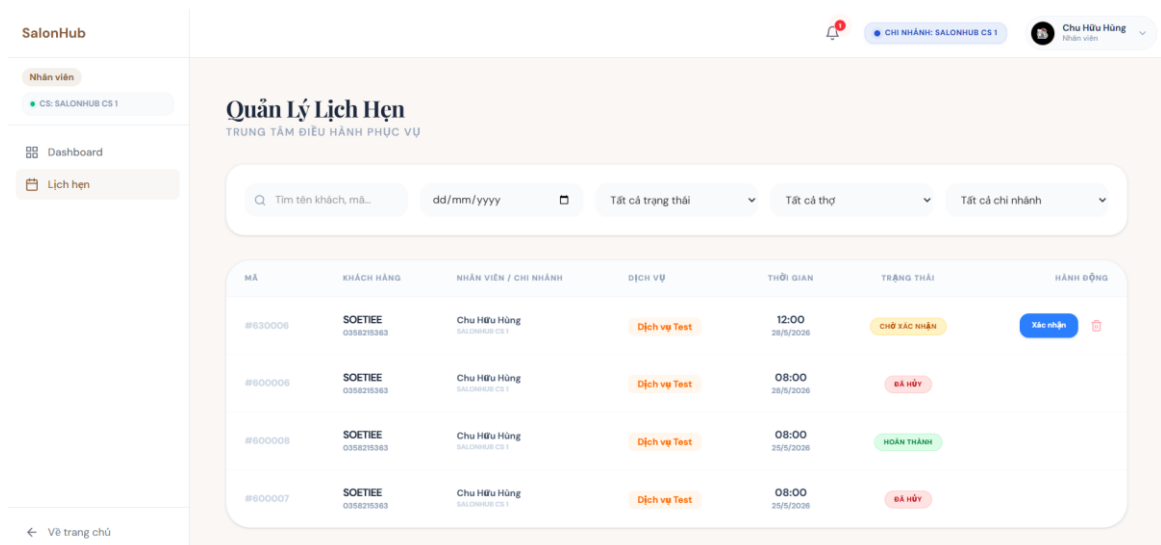
Giao diện cung cấp cho người Quản lý/Chủ salon cái nhìn tổng thể về hiệu suất kinh doanh. Các biểu đồ thống kê trực quan (Recharts) hiển thị doanh thu, số lượng đơn hàng, lịch hẹn mới nhất. Thanh công cụ phía trên tích hợp chuông thông báo (Notification) để nhận báo cáo sự kiện theo thời gian thực.



Hình 3.22 Giao diện Dashboard của quản trị viên

3.5.2.2 Giao diện Quản lý Lịch hẹn (Dành cho Lễ tân & Nhân viên)

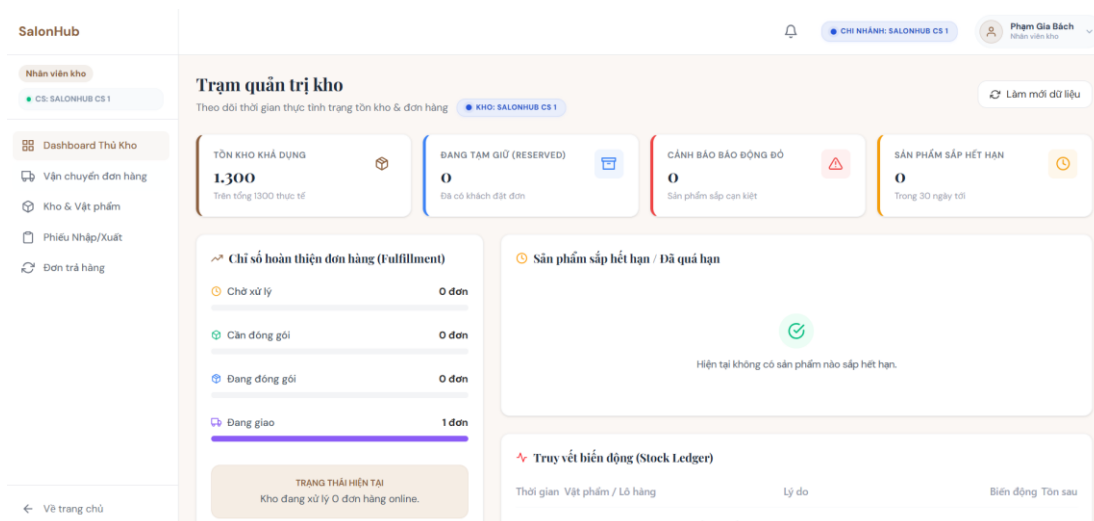
Hiển thị danh sách lịch hẹn dưới dạng bảng (Table) hoặc dạng lịch (Calendar View). Nhân viên có thể dễ dàng theo dõi trạng thái lịch hẹn (Chờ xác nhận, Đang thực hiện, Đã hoàn thành, Đã hủy) và thao tác cập nhật trạng thái trực tiếp.



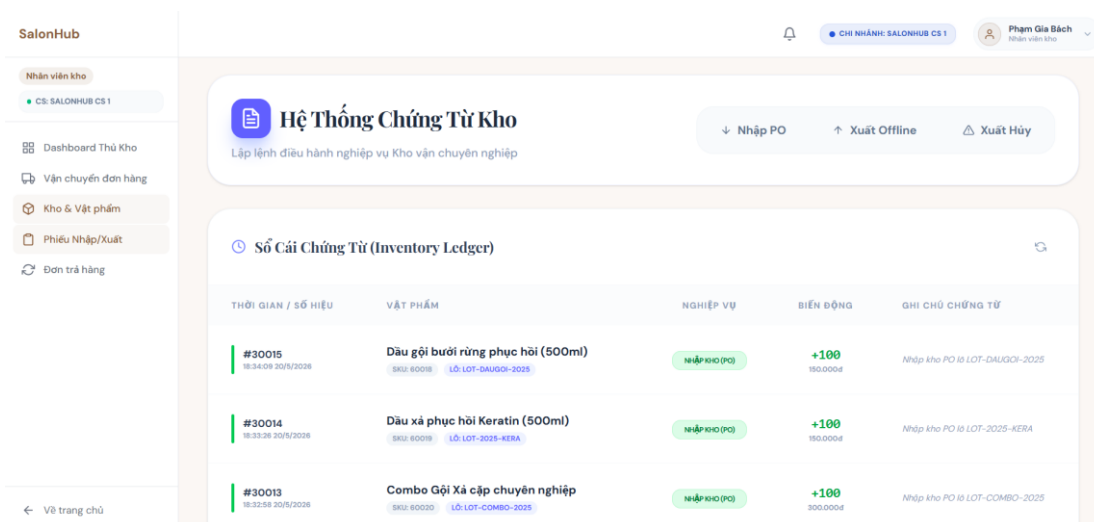
Hình 3.23 Giao diện Quản lý lịch hẹn

3.5.2.3 Giao diện Quản lý Kho hàng (Dành cho Thủ kho)

Giao diện tập trung vào việc quản lý Sản phẩm và Vật tư tiêu hao. Hiển thị danh sách hàng tồn kho, tính năng tạo Phiếu Nhập kho, Xuất kho, và xử lý các Đơn Vận chuyển (Fulfillment) cho các đơn mua hàng online của khách.



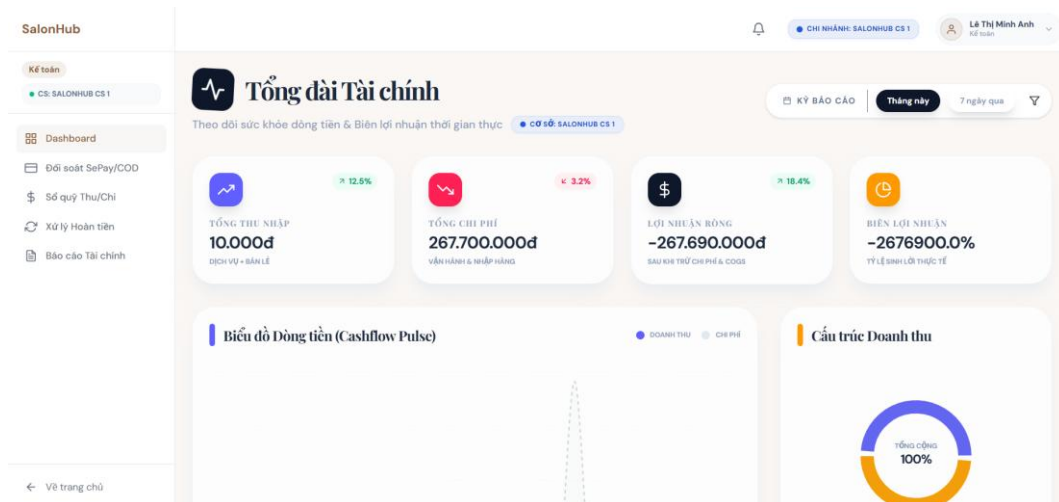
Hình 3.24 Giao diện quản lý kho



Hình 3.25 Giao diện quản lý xuất/nhập hàng vào kho

3.5.2.4 Giao diện Quản lý Tài chính (Dành cho Kế toán)

Giao diện thiết kế chặt chẽ dưới dạng các sổ quỹ thu/chi. Cung cấp tính năng Đối soát thanh toán (Reconciliation) đối với các giao dịch chuyển khoản từ cổng SePay và xử lý các yêu cầu Hoàn tiền (Refunds) cho khách hàng.



Hình 3.26 Giao diện quản lý tài chính của kế toán

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường phát triển

4.1.1. Môi trường phát triển *Frontend*

Hệ sinh thái Frontend của SalonHub được xây dựng hiện đại nhằm tối ưu trải nghiệm (UX) và tốc độ phản hồi:

- Công cụ lập trình (IDE & Tools): Sử dụng Visual Studio Code (kèm ESLint, Prettier), Node.js & npm, quản lý mã nguồn với Git/GitHub và debug bằng React Developer Tools.
- Công nghệ cốt lõi (Core Frameworks): Xây dựng theo mô hình SPA với ReactJS (18.3.1, kiến trúc Component[4][12]; sử dụng Vite (6.0.0) làm công cụ build siêu tốc (hỗ trợ HMR)[15] và React Router DOM (6.26.0) để quản lý định tuyến.
- Giao tiếp dữ liệu & Real-time: Tích hợp Axios (1.7.0) gọi RESTful API (tự động gắn JWT Token)[6][11][19] và Socket.IO Client (4.8.3) để nhận thông báo thời gian thực.
- Giao diện & Hoạt ảnh (Styling & Animation): Ứng dụng Tailwind CSS (4.0.0)[16] để thiết kế giao diện linh hoạt (Responsive), kết hợp Framer Motion (tạo hoạt ảnh), React Hot Toast (thông báo popup) và Lucide/React Icons.
 - + Thư viện đặc thù hỗ trợ: * Recharts: Vẽ biểu đồ thống kê cho Admin.
 - + ExcelJS & File-saver: Xuất báo cáo tài chính ra file Excel (.xlsx).
 - + Moment.js: Định dạng và xử lý thời gian, múi giờ.
 - + @react-oauth/google: Hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google (SSO).[10][24]

4.1.2. Môi trường phát triển *Backend*

Backend của SalonHub được xây dựng trên nền tảng Node.js (RESTful API) với các công nghệ tối ưu:

- Nền tảng & Khung làm việc: Sử dụng Node.js & Nodemon (thực thi và tự động khởi động lại); Express.js (xử lý định tuyến và middleware); Socket.IO (giao tiếp thời gian thực 2 chiều).[5][13][14]
- Tích hợp Cơ sở dữ liệu: Ứng dụng Sequelize ORM & MySQL2 để ánh xạ dữ liệu và chống SQL Injection; dùng ioredis kết nối Redis làm bộ đệm (Cache) và lưu trữ mã OTP.[8][17][18]

- Bảo mật & Định danh: Mã hóa mật khẩu bằng Bcryptjs; cấp phát phiên làm việc qua JSON Web Token (JWT); hỗ trợ đăng nhập Google bằng Google Auth & OAuth2; kiểm soát chia sẻ tài nguyên với Cors.[10][11][24]
- Xử lý Tập tin: Kết hợp Multer (tiếp nhận file) và Cloudinary (lưu trữ đám mây) để xử lý hình ảnh, giúp giảm tải dung lượng máy chủ nội bộ.[21]
- Thư viện hỗ trợ khác: Groq-SDK (vận hành trợ lý ảo AI)[23]; Nodemailer & Googleapis (gửi email tự động chuẩn SMTP/OAuth2); Dotenv (quản lý và bảo mật biến môi trường).

4.2. Cài đặt và triển khai hệ thống

4.2.1. Yêu cầu môi trường triển khai

4.2.1.1 Yêu cầu phần mềm

Phần mềm	Phiên bản tối thiểu	Mục đích
Node.js	V22.x	Môi trường chạy js
Npm	V10.x	Quản lý thư viện và gói phụ thuộc
My SQL	V8.0 hoặc TIDB	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Git	V2.x	Quản lý mã nguồn

4.2.1.2 Tài khoản và dịch vụ cần thiết

- Vercel: Tài khoản miễn phí để triển khai Frontend.[25]
- Render: Tài khoản miễn phí để triển khai Backend.[26]
- TiDB Cloud hoặc MySQL Server: Dịch vụ cơ sở dữ liệu.
- Cloudinary: Tài khoản miễn phí để lưu trữ và quản lý hình ảnh.
- Upstash hoặc Redis Cloud: Dịch vụ Redis online.
- Google Cloud Console: Cấu hình OAuth 2.0 và Gmail API.
- SePay: Tài khoản cổng thanh toán.[22]
- Groq Cloud: API key cho AI Chatbot.[23]

4.2.2. Quy trình triển khai

Bước 1 – Triển khai CSDL

- Tạo database salonhub trên TiDB Cloud.
- Import file salonhub_full.sql để khởi tạo cấu trúc bảng và dữ liệu.

Bước 2 – Triển khai Backend (Render)

- Tạo Web Service trên Render, kết nối với kho Git.
- Cấu hình biến môi trường: kết nối CSDL, Redis, Cloudinary, JWT Secret, API keys.
- Start Command: node server.js.
- Khi khởi động, server tự động đồng bộ CSDL, chạy migration và khởi tạo cron job.
- Kiểm tra: GET /api/health → { "success": true }.

Bước 3 – Triển khai Frontend (Vercel)

- Import project lên Vercel, chọn framework Vite.
- Cấu hình biến VITE_API_URL trỏ đến địa chỉ Backend trên Render.
- Build Command: npm run build → Output: dist/.
- File vercel.json cấu hình SPA rewrite và header hỗ trợ Google OAuth.

4.3. Kiểm thử hệ thống

4.3.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc kiểm tra các hàm xử lý logic cốt lõi trong hệ thống SalonHub, đảm bảo mỗi thành phần nhỏ nhất đều hoạt động chính xác trước khi tích hợp vào các module lớn.

4.3.1.1 Kịch bản kiểm thử Module Xác thực

Bảng 4.1 Kịch bản kiểm thử UT Module xác thực

Mã	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi
UT-01	Đăng ký thành công	fullName, email, password hợp lệ	200 — gửi OTP qua email

UT-02	Đăng ký thất bại — thiếu trường	fullName rỗng	400 — "Vui lòng cung cấp đầy đủ..."
UT-03	Đăng ký thất bại — email đã tồn tại	email trùng trong DB	409 — "Email đã được đăng ký."
UT-04	Đăng nhập thành công	email + password đúng	200 — trả về user + JWT token
UT-05	Đăng nhập thất bại — sai mật khẩu	password sai	401 — "không đúng"

4.3.1.2 Kịch bản kiểm thử Module Đặt lịch

Bảng 4.2 Kịch bản kiểm thử UT Module Đặt lịch

Mã	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi
UT-06	Tạo lịch hẹn thành công	branchId, serviceId, date, startTime hợp lệ	201 — status "awaiting_deposit"
UT-07	Tạo lịch hẹn — thiếu trường bắt buộc	branchId = null	400 — "required"
UT-08	Tạo lịch hẹn — đặt trong quá khứ	date = "2020-01-01"	400 — "Không thể đặt lịch trong quá khứ."
UT-09	Tạo lịch hẹn — trùng giờ thợ	staffId có lịch trùng slot	400 — "Khung giờ này đã có người đặt."
UT-10	Cập nhật trạng thái hợp lệ	pending → confirmed	200 — status cập nhật
UT-11	Cập nhật trạng thái không hợp lệ	pending → completed	400 — "Chuyển trạng thái không hợp lệ."
UT-12	Hủy lịch — không phải chủ	userId ≠ appointment.userId	403 — "Bạn không có quyền"

4.3.1.3 Kịch bản kiểm thử Module Đơn hàng và đánh giá

Bảng 4.3 Kịch bản kiểm thử UT Module Đơn hàng và đánh giá

Mã	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi
UT-13	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng	Cart có sản phẩm, paymentMethod	201 — đơn tạo, giỏ hàng bị xóa
UT-14	Tạo đơn — giỏ hàng trống	Cart rỗng	400 — "Giỏ hàng trống."
UT-15	Tạo đơn — hết hàng	quantity > stock	400 — "Số lượng tồn kho không đủ"
UT-16	Hủy đơn pending	status = "pending"	200 — reservedStock hoàn lại
UT-17	Đánh giá dịch vụ thành công	appointment completed, rating: 5	201 — review được tạo
UT-18	Đánh giá — lịch hẹn chưa hoàn thành	appointment status ≠ completed	400 — "only review completed"

4.3.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

Kiểm thử tích hợp tập trung vào việc kiểm tra giao tiếp giữa các module chức năng và sự tương tác giữa hệ thống SalonHub với các dịch vụ ngoại vi như Database, Cloudinary và SePay Webhook.

Bảng 4.4 Kịch bản kiểm thử IT

Mã	Tên test case	Mô tả luồng	Kết quả mong đợi
IT-01	Đặt lịch → Đặt cọc → Xác nhận	Customer tạo lịch → Payment pending → SePay webhook → status chuyển awaiting_deposit → pending	Payment = success, depositStatus = paid, CashFlowTransaction được tạo

IT-02	Hủy lịch đã thanh toán → Hoàn tiền	Customer đặt + thanh toán → hủy lịch	RefundRequest tạo đúng amount, status = pending
IT-03	Đặt hàng → Đóng gói → Giao → Nhận	Cart → Order → SePay → packing (trừ kho) → shipping → customer xác nhận	Stock giảm khi packing, loyalty cộng khi completed
IT-04	Hủy đơn sau packing → Hoàn kho	Đơn ở packing → admin hủy	Stock cộng lại, InventoryTransaction type "import"
IT-05	Đăng ký → OTP → Tự đăng nhập	POST register → verify OTP → dùng token truy cập profile	User tạo, token hợp lệ, profile trả đúng
IT-06	Phân quyền: Customer không vào admin	Đăng nhập customer → gọi API admin	403 — "You do not have permission"

4.3.3. Kiểm thử hệ thống (System Test)

Kiểm thử hệ thống được thực hiện bằng phương pháp hộp đen (Black-box testing) trên môi trường hoàn chỉnh, mô phỏng các hành vi thực tế của các **Tác nhân** (Khách hàng, Nhân viên, Admin) nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

Bảng 4.5 Kịch bản kiểm thử ST

Mã	Kịch bản	Các bước	Kết quả mong đợi
ST-01	Khách đặt lịch toàn bộ luồng	Đăng nhập → Chọn dịch vụ/chi nhánh/thợ → Đặt lịch → Thanh toán QR → Admin xác nhận → Staff thực hiện → Hoàn thành → Đánh giá	Trạng thái chuyển đúng, thông báo realtime, đánh giá hiển thị, loyalty cộng
ST-02	Khách mua hàng toàn bộ luồng	Tìm sản phẩm → Thêm giỏ → Áp mã giảm giá → Đặt hàng →	Giỏ xóa, voucher tăng usedCount,

		Thanh toán → Đóng gói → Ship → Nhận hàng → Đánh giá	stock giảm, review hiển thị
ST-03	Nhân viên tạo lịch walk-in	Staff đăng nhập → Tạo lịch với SĐT khách mới → Hệ thống tạo tài khoản → Lịch vào "Đang thực hiện"	User mới tạo, status = in_progress, không yêu cầu cọc
ST-04	Admin CRUD dịch vụ/sản phẩm	Thêm → Sửa → Xóa mềm dịch vụ/sản phẩm → Kiểm tra cache Redis bị clear	CRUD đúng, item bị xóa mềm không hiện cho khách
ST-05	Bảo mật: API ẩn password	Gọi các API trả user data, kiểm tra response	Không có trường password trong bất kỳ response
ST-06	Giao diện responsive mobile	Mở trên Chrome 375px, kiểm tra các trang chính	Không vỡ layout, mọi chức năng truy cập được

4.3.4. Kết quả kiểm thử

Loại kiểm thử	Số test case	Pass	Fail	Tỷ lệ
Unit Test	18	18	0	100%
Integration Test	6	6	0	100%
System Test	6	6	0	100%
TỔNG	30	30	0	100%

4.4. Đánh giá hệ thống

4.4.1. Đánh giá về mặt chức năng

Bảng 4.6 Bảng đánh giá về mặt chức năng của hệ thống SalonHub

Module	Chức năng chính	Kết quả
Xác thực	Đăng ký, đăng nhập, Google OAuth, xác thực email OTP	Đạt

Module	Chức năng chính	Kết quả
Dịch vụ	Quản lý danh mục và dịch vụ salon	Đạt
Sản phẩm	Quản lý sản phẩm, danh mục, lô hàng, tồn kho	Đạt
Đặt lịch	Đặt lịch hẹn, chọn nhân viên, áp voucher	Đạt
Giỏ hàng & Đơn hàng	Thêm giỏ, đặt hàng, theo dõi trạng thái, đổi/trả	Đạt
Thanh toán	Thanh toán chuyển khoản qua SePay, xác nhận tự động	Đạt
Nhân viên	Quản lý nhân viên, kỹ năng, lịch làm việc	Đạt
Thông báo	Thông báo realtime (Socket.IO), email tự động	Đạt
Dashboard	Thống kê doanh thu, quản lý thu chi, báo cáo	Đạt
AI Chatbot	Tư vấn khách hàng tự động qua Groq AI	Đạt

4.4.2. Đánh giá về mặt phi chức năng

Bảng 4.7 Bảng đánh giá về mặt phi chức năng của hệ thống SalonHub

Tiêu chí	Đánh giá
Hiệu năng	API phản hồi nhanh nhờ Redis cache; Frontend load nhanh nhờ Vite code-splitting và Vercel CDN toàn cầu
Bảo mật	Xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt, CORS whitelist, IP whitelist cho webhook thanh toán
Khả năng mở rộng	Kiến trúc tách biệt Frontend/Backend, dễ dàng scale từng thành phần độc lập
Trải nghiệm người dùng	Giao diện responsive, thông báo realtime, animation mượt mà với Framer Motion
Độ tin cậy	Cơ chế self-healing database, auto-migration khi khởi động, cron job xử lý đơn quá hạn

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và hiện thực, Chuyên đề đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống SalonHub — Hệ thống quản lý Salon tóc trực tuyến với đầy đủ các chức năng cốt lõi đáp ứng nhu cầu thực tế của một cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Cụ thể, các kết quả đạt được bao gồm:

5.1.1. Về mặt chức năng

- Điều phối lịch hẹn thông minh: Ứng dụng khóa dữ liệu (Data Locking) phân bổ tài nguyên thời gian thực, triệt tiêu lỗi trùng lịch.
- Thanh toán "Không chạm": Tích hợp Webhook SePay và Socket.io cập nhật giao dịch tức thời, loại bỏ khâu đối soát thủ công.
- Hạch toán tự động: Tự động sinh bút toán vào Sổ quỹ trung tâm ngay khi giao dịch trực tuyến thành công.
- Quản trị kho vận: Quản lý chi tiết theo lô, tự động cảnh báo hạn sử dụng/tồn kho và xuất kho khi đóng gói đơn hàng.
- Trợ lý ảo AI: Tích hợp Llama 3.3 70B (Groq Cloud) với cơ chế bơm ngữ cảnh động để tư vấn chính xác.
- Bảo mật phân tầng (RBAC): Kiểm soát 6 vai trò độc lập qua JWT và Middleware, ngăn chặn triệt để hành vi leo thang đặc quyền.

5.1.2. Về mặt kỹ thuật

- Kiến trúc Client-Server hiện đại: Ứng dụng React.js, Tailwind CSS, Zustand (Front-end) và Node.js, Express.js, Socket.io (Back-end) giao tiếp qua RESTful API, đảm bảo tính phân rã mô-đun.
- Cơ sở dữ liệu an toàn: Thiết kế SQL Server với 25 bảng qua ORM Sequelize, vận dụng chuẩn ACID Transactions để bảo chứng tuyệt đối cho các giao dịch tài chính.
- Triển khai Cloud thực tế: Đóng gói và vận hành trực tuyến ổn định thông qua nền tảng Vercel, Render và Aiven.
- Đảm bảo chất lượng 100%: Vượt qua toàn bộ 37 kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Testing), minh chứng cho sự ổn định và độ tin cậy của hệ thống.

5.2. Hạn chế của hệ thống

- Chưa có ứng dụng di động gốc (Native App): Hệ thống hiện chỉ chạy trên nền tảng web, hạn chế khả năng tận dụng phần cứng và thông báo đẩy (Push Notifications) nguyên bản.
- Chatbot AI thiếu bộ nhớ ngữ cảnh (Zero-context): Chỉ xử lý truy vấn độc lập, không lưu lịch sử hội thoại khiến người dùng phải lặp lại thông tin.
- Cổng thanh toán giới hạn nội địa: Chỉ hỗ trợ SePay và COD, chưa tích hợp các cổng giao dịch quốc tế như Stripe hay PayPal.
- Báo cáo tài chính chưa chuyên sâu: Dừng ở mức trực quan hóa tổng quan, thiếu kết xuất dữ liệu tự động (Excel/PDF) và thuật toán phân tích, dự báo doanh thu nâng cao.
- Kênh thông báo chưa toàn diện: Chỉ phụ thuộc vào Socket.io và Email, thiếu tích hợp SMS Gateway hoặc Zalo ZNS để nhắc nhở tức thời.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên các hạn chế đã nhận diện và xu hướng công nghệ hiện tại, hệ thống SalonHub có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

5.3.1. Phát triển ứng dụng di động

- Tái sử dụng hệ thống lõi (Backend & API): Kế thừa hoàn toàn máy chủ RESTful API và SQL Server hiện hữu giúp tối ưu chi phí và đồng bộ dữ liệu thời gian thực.
- Khai thác tài nguyên phần cứng: Tích hợp thông báo đẩy (Native Push Notifications) để nhắc lịch và Camera API hỗ trợ quét mã QR thanh toán nhanh chóng.
- Kiến trúc Native Bridge linh hoạt: Cho phép nhúng mã nguồn gốc (ví dụ: Java) để xử lý các tác vụ chuyên sâu mà vẫn dùng chung một cơ sở mã giao diện cho cả iOS và Android.

5.3.2. Nâng cấp Chatbot AI

- Duy trì ngữ cảnh hội thoại: Tích hợp bộ nhớ theo phiên và Cửa sổ ngữ cảnh trượt giúp AI duy trì mạch giao tiếp liên tục, tránh đứt gãy thông tin.
- Tự động hóa đặt lịch (NLP): Ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tự động bóc tách thông tin và gọi API chốt lịch trực tiếp ngay trong khung chat.

- Phân tích cảm xúc & Chuyển giao tự động: Đánh giá mức độ hài lòng theo thời gian thực và tự động chuyển phiên chat cho nhân viên khi khách hàng có tín hiệu tiêu cực.

5.3.3. Tích hợp thêm dịch vụ bên ngoài

- Đa dạng hóa kênh thông báo: Tích hợp SMS Gateway (Twilio/eSMS) để gửi tin nhắn nhắc lịch tự động trước 1 giờ, giúp giảm tỷ lệ khách vắng mặt (no-show).
- Thanh toán xuyên biên giới: Hỗ trợ các cổng thanh toán toàn cầu (Stripe, PayPal) và chuyển đổi ngoại tệ thời gian thực để phục vụ khách quốc tế, tuân thủ chuẩn PCI DSS.
- Đồng bộ Google Calendar: Tự động đẩy chi tiết sự kiện đặt lịch vào lịch Google cá nhân của khách hàng để tối ưu quản lý thời gian.

5.3.4. Mở rộng module phân tích dữ liệu

- Hệ thống Trí tuệ Doanh nghiệp (BI Dashboard): Trực quan hóa dữ liệu đa chiều, tích hợp mô hình phân tích dự báo xu hướng và thuật toán phân cụm để thiết kế chiến dịch giữ chân khách hàng.
- Tự động kết xuất báo cáo: Tự động tổng hợp và xuất dữ liệu tài chính ra định dạng Excel/PDF, đảm bảo minh bạch sổ sách và hỗ trợ nghiệp vụ khai báo thuế, kiểm toán.
- Khuyến nghị dịch vụ cá nhân hóa: Ứng dụng Học máy (Machine Learning) phân tích lịch sử giao dịch và thói quen để tự động đề xuất sản phẩm/dịch vụ phù hợp, thúc đẩy bán chéo (Cross-selling) và bán thêm (Up-selling).

5.3.5. Tối ưu hiệu năng và bảo mật

- Tối ưu truy xuất (In-memory Caching): Tích hợp Redis làm lớp bộ đệm trên RAM giúp giảm tải thao tác đọc/ghi cho SQL Server và tăng tốc độ phản hồi API.
- Bảo mật API (Rate Limiting): Thiết lập giới hạn lưu lượng truy cập tại cổng giao tiếp để chủ động phòng chống tấn công DDoS và rà quét mật khẩu (Brute-force).
- Tự động hóa CI/CD Pipelines: Tự động hóa toàn bộ chu trình kiểm thử và triển khai, giúp loại bỏ sai sót thủ công và rút ngắn thời gian phát hành tính năng mới.
- Ảo hóa ứng dụng (Docker Containerization): Đóng gói mã nguồn và môi trường vào container độc lập, đảm bảo tính nhất quán khi vận hành và tạo tiền đề chuyển sang kiến trúc Microservice

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Đình Quế, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
- [2] Phạm Hữu Khang, Lập trình web chuyên nghiệp, NXB Lao động - Xã hội, 2015.
- [3] FPT Digital, Báo cáo chuyển đổi số doanh nghiệp SME Việt Nam 2025, FPT Corporation, 2025.
- [4] A. Banks and E. Porcello, Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps, 2nd ed., O'Reilly Media, 2020.
- [5] E. Brown, Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack, 2nd ed., O'Reilly Media, 2019.
- [6] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [7] A. Freeman, Pro React 18: Develop Full-Stack Web Apps with React and Express.js, Apress, 2022.
- [8] B. Schwartz, P. Zaitsev, and V. Tkachenko, High Performance MySQL: Optimization, Backups, and Replication, 4th ed., O'Reilly Media, 2021.
- [9] I. Grigorik, High Performance Browser Networking, O'Reilly Media, 2013.
- [10] D. Hardt, "The OAuth 2.0 Authorization Framework," RFC 6749, Internet Engineering Task Force (IETF), 2012.
- [11] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.
- [12] Meta Platforms, Inc., "React – A JavaScript library for building user interfaces," [Online]. Available: <https://react.dev>. [Accessed: 2026].
- [13] OpenJS Foundation, "Node.js Documentation," [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs>. [Accessed: 2026].
- [14] Express.js Contributors, "Express.js – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js," [Online]. Available: <https://expressjs.com>. [Accessed: 2026].
- [15] Evan You, "Vite – Next Generation Frontend Tooling," [Online]. Available: <https://vite.dev>. [Accessed: 2026].

[16] Tailwind Labs, Inc., "Tailwind CSS Documentation," [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: 2026].

[17] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 Reference Manual," [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Accessed: 2026].

[18] Sequelize Contributors, "Sequelize v6 – A modern TypeScript and Node.js ORM for MySQL," [Online]. Available: <https://sequelize.org>. [Accessed: 2026].

[19] Socket.IO Contributors, "Socket.IO Documentation," [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: 2026].

[20] Daishi Kato, "Zustand – Bear necessities for state management in React," [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs>. [Accessed: 2026].

[21] Cloudinary Ltd., "Cloudinary Documentation – Image and Video Management," [Online]. Available: <https://cloudinary.com/documentation>. [Accessed: 2026].

[22] SePay, "SePay API Documentation – Công thanh toán tự động," [Online]. Available: <https://docs.sepay.vn>. [Accessed: 2026].

[23] Groq, Inc., "Groq API Documentation," [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs>. [Accessed: 2026].

[24] Google, Inc., "Google Identity – Authentication and Authorization," [Online]. Available: <https://developers.google.com/identity>. [Accessed: 2026].

[25] Vercel, Inc., "Vercel Documentation – Deploy Web Projects," [Online]. Available: <https://vercel.com/docs>. [Accessed: 2026].

[26] Render Services, Inc., "Render Documentation – Cloud Application Hosting," [Online]. Available: <https://docs.render.com>. [Accessed: 2026].

PHỤ LỤC I. CÁC ĐƯỜNG LINK LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO

Link web: <https://salonhub-soe.vercel.app/>

Link source code Github: <https://github.com/Soetice2207/SalonHub/>